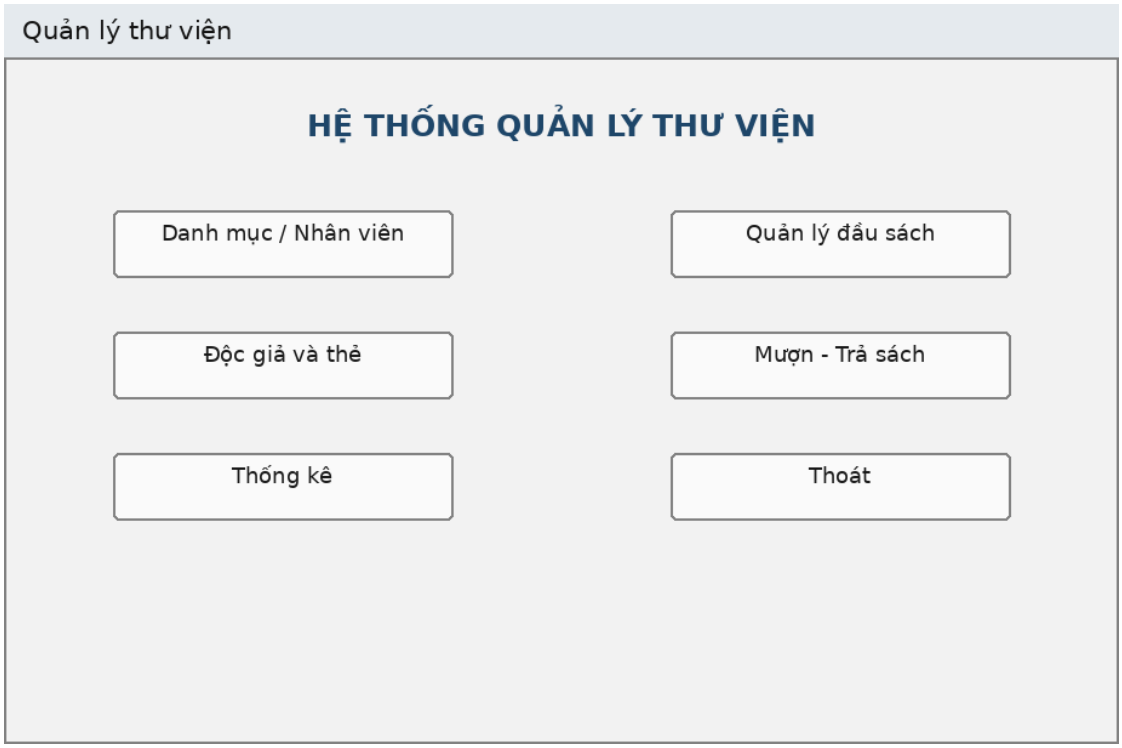
BÀI 1

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

TỪ PHÂN TÍCH YÊU CẦU - UML - CSDL - GIAO DIỆN - ĐẾN CODE C# WINFORMS



Giao diện tổng thể dự kiến của hệ thống

Họ và tên:	MSSV: .....
Lớp:	Ngày: ...../...../.....

Mục tiêu của bài tập là để sinh viên đi trọn chu trình từ mô tả nghiệp vụ đến một ứng dụng Windows Forms C# có cơ sở dữ liệu, thay vì tách rời phần phân tích thiết kế và phần lập trình.

1. MỤC TIÊU VÀ SẢN PHẨM ĐẦU RA

- ✓ Khảo sát và phân loại nghiệp vụ theo đầu vào - xử lý - kết xuất; lưu trữ - tra cứu - tính toán - thống kê.
- ✓ Lập bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ, bảng quy định/công thức và các biểu mẫu dữ liệu liên quan.
- ✓ **Xác định Actor, Use Case, mô tả Use Case theo Basic Flow / Alternative Flow / Exception Flow.**
- ✓ Thiết kế Class Diagram, ERD, Activity Diagram có swimlane, Sequence Diagram và sơ đồ hệ thống Form.
- ✓ Thiết kế Screen theo mẫu: Overview - Screen Image - Screen Items - Event/Validation.
- ✓ Cài đặt SQL Server LocalDB, ADO.NET, lớp Service, giao diện WinForms và các nghiệp vụ mượn - trả - phạt - thống kê.
- ✓ Kiểm thử các Business Rule trước khi hoàn thiện bài nộp.

Sản phẩm nộp bài

01 báo cáo Word; 01 mô hình UML; 01 workbook đặc tả Use Case + Screen Design; 01 script SQL; ảnh chụp kết quả chạy và bảng test case.

2. MÔ TẢ BÀI TOÁN

Một thư viện cần tin học hóa khâu quản lý thông tin sách và việc mượn trả sách.

Thư viện có nhiều nhân viên làm việc như thủ thư, nhân viên quản lý sách. Thông tin nhân viên được phân biệt bằng mã nhân viên, họ, tên, phái, ngày sinh, chức vụ và số điện thoại.

Mỗi đầu sách có mã đầu sách, tên sách, năm xuất bản, số lượng hiện có; các đầu sách được chia theo thể loại. Một thể loại có nhiều đầu sách nhưng một đầu sách chỉ thuộc một thể loại. Một cuốn sách do một nhà xuất bản xuất bản; nhà xuất bản được lưu bằng mã xuất bản, địa chỉ và số điện thoại.

Độc giả muốn mượn sách phải có thẻ thư viện. Độc giả cung cấp họ tên, ngày sinh, phái, số điện thoại, địa chỉ, email và ảnh 3x4. Thẻ ghi ngày cấp và hạn sử dụng. Tại một thời điểm độc giả chỉ có một thẻ có giá trị; thẻ hết hạn có thể được gia hạn hoặc cấp mới. Độc giả đóng lệ phí theo năm; thẻ quá hạn hoặc chưa đóng lệ phí thì không có giá trị.

Khi mượn, thủ thư kiểm tra thẻ, sách và số lượng. Nếu hợp lệ thì lập phiếu mượn có ngày mượn và ngày trả. Một độc giả được mượn tối đa 3 cuốn sách khác nhau về nhà; nếu còn sách quá hạn chưa trả thì không được mượn thêm. Trong một phiếu không được mượn hai sách cùng một đầu sách.

Khi trả sách, thủ thư kiểm tra tình trạng và ngày trả. Nếu trễ hạn, mất sách hoặc rách/hư hỏng thì lập phiếu phạt ghi ngày phạt, lý do, phí phạt cho từng cuốn và nhân viên lập phiếu. Hàng tháng thủ thư thống kê sách mượn, mất, hư hỏng và quá hạn.

Lưu ý:

Bài toán không nêu công thức tính tiền phạt, không nêu tuổi tối thiểu làm thẻ, không nêu tên nhà xuất bản và không nêu cơ chế đăng nhập. Vì vậy khi thiết kế và cài đặt có thể thêm vào trong tài liệu mẫu thành quy định nghiệp vụ của bài này.

3. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

3.1. Đầu vào - xử lý - kết xuất

Nghiệp vụ	Thông tin đầu vào	Quá trình xử lý	Thông tin kết xuất
Cấp thẻ	Thông tin độc giả, ảnh 3x4, ngày cấp, hạn sử dụng, tình trạng lệ phí	Kiểm tra dữ liệu; bảo đảm một thẻ có giá trị tại một thời điểm	Thông tin thẻ / thông báo từ chối
Mượn sách	Thẻ, độc giả, danh sách đầu sách, ngày mượn, ngày hẹn trả	Kiểm tra thẻ, lệ phí, quá hạn, số lượng đang mượn, tồn kho, trùng đầu sách	Phiếu mượn và giảm số lượng hiện có
Trả sách	Chi tiết đang mượn, ngày trả, tình trạng sách	So sánh ngày hẹn trả; xác định trễ/mất/hư; cập nhật trạng thái	Ghi nhận trả; phiếu phạt nếu cần

Nghiệp vụ	Thông tin đầu vào	Quá trình xử lý	Thông tin kết xuất
Quản lý sách	Mã, tên, năm XB, số lượng, thể loại, NXB	Thêm/sửa/xóa/tìm kiếm; kiểm tra FK và số lượng	Danh sách đầu sách
Thống kê	Khoảng thời gian	Tổng hợp mượn/mất/hư/quá hạn/phạt	Bảng thống kê và danh sách phiếu phạt

3.2. Phân loại nghiệp vụ

Bộ phận/Actor	Công việc	Loại công việc	Quy định liên quan	Biểu mẫu/Kết quả
Thủ thư	Cấp/gia hạn thẻ	Lưu trữ	BR01-BR03	Thẻ độc giả
Thủ thư	Cho mượn sách	Lưu trữ	BR04-BR08	Phiếu mượn
Thủ thư	Nhận trả sách	Lưu trữ	BR09-BR10	Phiếu mượn/chi tiết
Thủ thư	Lập phiếu phạt	Lưu trữ/Tính toán	BR09-BR10	Phiếu phạt
Thủ thư	Thống kê hàng tháng	Kết xuất	BR11	Báo cáo
NV quản lý sách	Quản lý đầu sách	Lưu trữ/Tra cứu	BR12-BR13	Danh sách sách
NV quản lý sách	Quản lý thể loại/NXB	Lưu trữ	Quan hệ 1-N	Danh mục
Độc giả	Yêu cầu mượn/trả/cấp thẻ	Nghiệp vụ tương tác	Theo các quy định trên	Yêu cầu được tiếp nhận

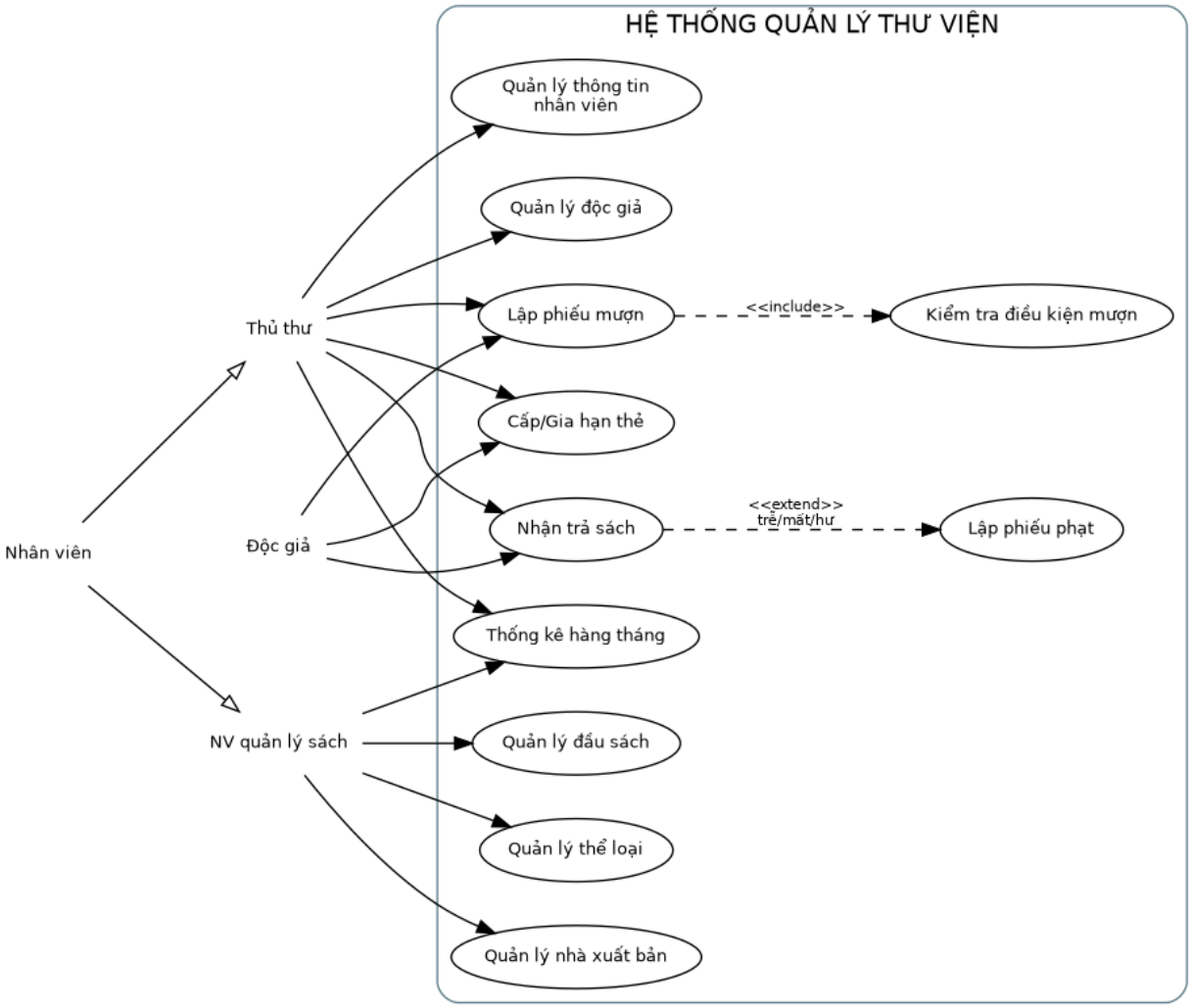
3.3. Bảng quy định / Business Rules

Mã	Quy định	Nguồn/ghi chú
BR01	Độc giả phải có thẻ thư viện để mượn sách.	Đề gốc
BR02	Tại một thời điểm độc giả chỉ có một thẻ có giá trị sử dụng.	Đề gốc
BR03	Thẻ quá hạn hoặc chưa đóng lệ phí năm thì không có giá trị.	Đề gốc
BR04	Một độc giả được mượn tối đa 3 cuốn sách khác nhau về nhà.	Đề gốc
BR05	Nếu còn sách quá hạn chưa trả thì không được mượn thêm.	Đề gốc

Mã	Quy định	Nguồn/ghi chú
BR06	Trong một phiếu không được mượn hai sách cùng một đầu sách.	Đề gốc
BR07	Chỉ cho mượn khi đầu sách còn số lượng hiện có.	Suy ra trực tiếp từ bước kiểm tra sách/số lượng
BR08	Ngày hẹn trả không được trước ngày mượn.	Ràng buộc cài đặt để bảo đảm nhất quán thời gian
BR09	Trả trễ, mất hoặc rách/hư hỏng phải lập phiếu phạt.	Đề gốc
BR10	Phiếu phạt ghi ngày phạt, lý do, phí cụ thể từng cuốn và nhân viên lập.	Đề gốc
BR11	Thống kê định kỳ các nhóm sách mượn, mất, hư hỏng, quá hạn.	Đề gốc
BR12	Một đầu sách thuộc đúng một thể loại.	Đề gốc
BR13	Một đầu sách gắn với một nhà xuất bản.	Đề gốc

4. PHÂN TÍCH

4.1. Actor và Use Case tổng quát



Hình 1. Use Case Diagram tổng quát

Actor Nhân viên được chuyên biệt thành Thủ thư và Nhân viên quản lý sách. Độc giả là Actor ngoài hệ thống. Việc gắn Use Case "Quản lý thông tin nhân viên" cho Thủ thư là một quy ước triển khai để hoàn thành yêu cầu quản lý thực thể; đề gốc không chỉ rõ ai chịu trách nhiệm cập nhật nhân viên.

4.2. Đặc tả Use Case UC_QLTV_003 - Mượn sách

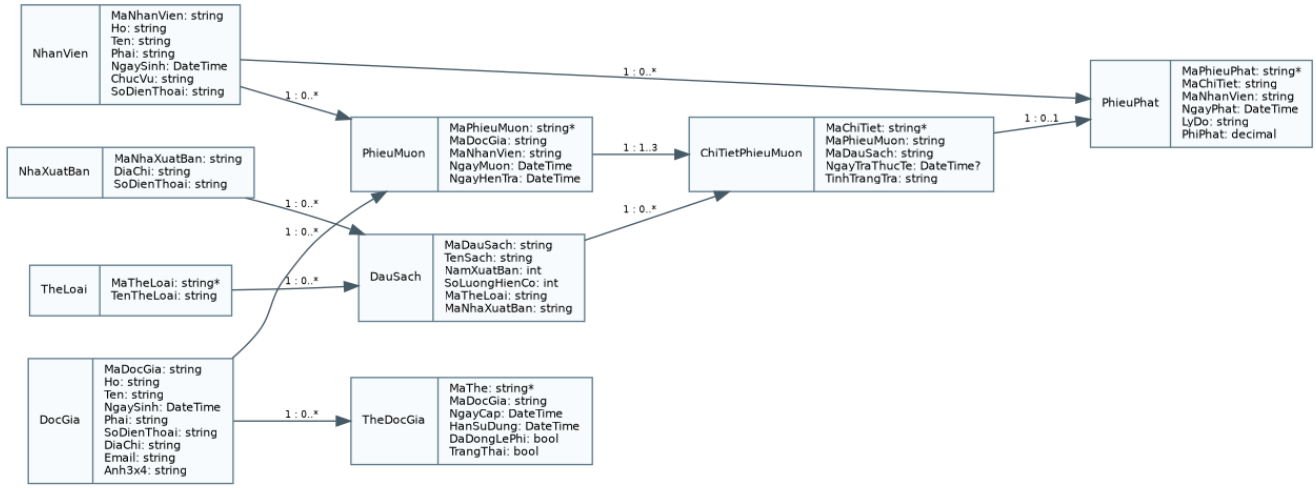
Trường	Nội dung
Use Case Number	UC_QLTV_003
Use Case Name	Mượn sách
Actor(s)	Thủ thư, Độc giả
Description	Kiểm tra điều kiện và lập phiếu mượn cho 1-3 đầu sách khác nhau.
Preconditions	Độc giả tồn tại; đầu sách đã được khai báo; có nhân viên lập phiếu.

Trường	Nội dung
Trigger	Thủ thư chọn chức năng lập phiếu mượn.
Post Conditions	Phiếu mượn và chi tiết được lưu; tồn kho giảm đúng số sách được mượn, hoặc toàn bộ giao dịch bị hủy.

Bước	Actor Action	System Response
1	Độc giả xuất trình thẻ và danh sách sách muốn mượn.	Hệ thống kiểm tra thẻ còn hạn và đã đóng lệ phí.
2		Hệ thống kiểm tra sách quá hạn chưa trả.
3		Hệ thống đếm tổng số sách đang mượn.
4	Thủ thư chọn tối đa 3 đầu sách khác nhau.	Kiểm tra tồn kho và trùng đầu sách.
5	Xác nhận lập phiếu.	Lưu PhieuMuon + ChiTietPhieuMuon trong transaction; giảm SoLuongHienCo.
6		Thông báo mã phiếu mượn.

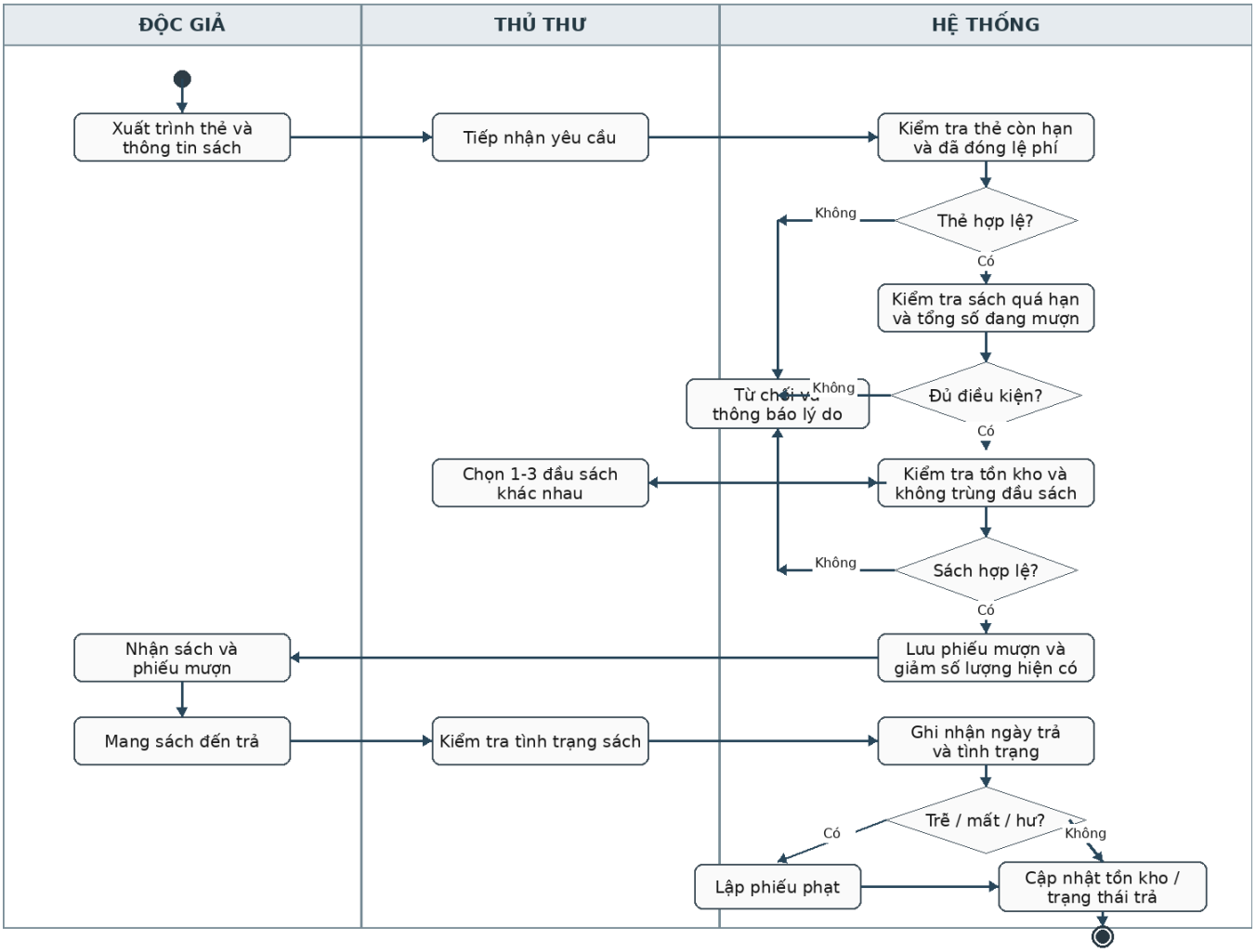
- A1. Thẻ hết hạn hoặc chưa đóng lệ phí -> từ chối.
- A2. Có sách quá hạn chưa trả -> từ chối.
- A3. Tổng số đang mượn + mới chọn > 3 -> từ chối.
- A4. Sách hết số lượng -> từ chối và rollback transaction.
- A5. Trùng đầu sách -> UI không cho thêm; CSDL có UNIQUE(MaPhieuMuon, MaDauSach) làm lớp bảo vệ thứ hai.

4.3. Class Diagram



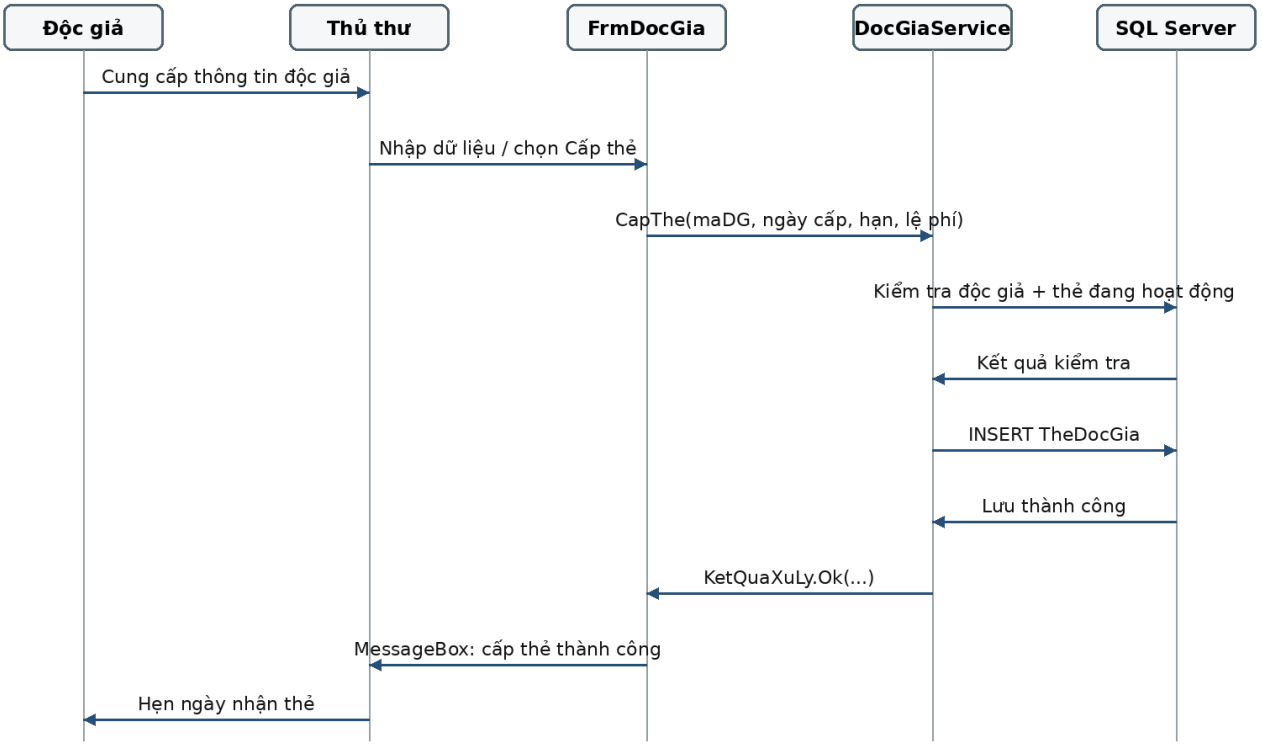
Hình 2. Class Diagram

4.4. Activity Diagram nghiệp vụ Mượn - Trả



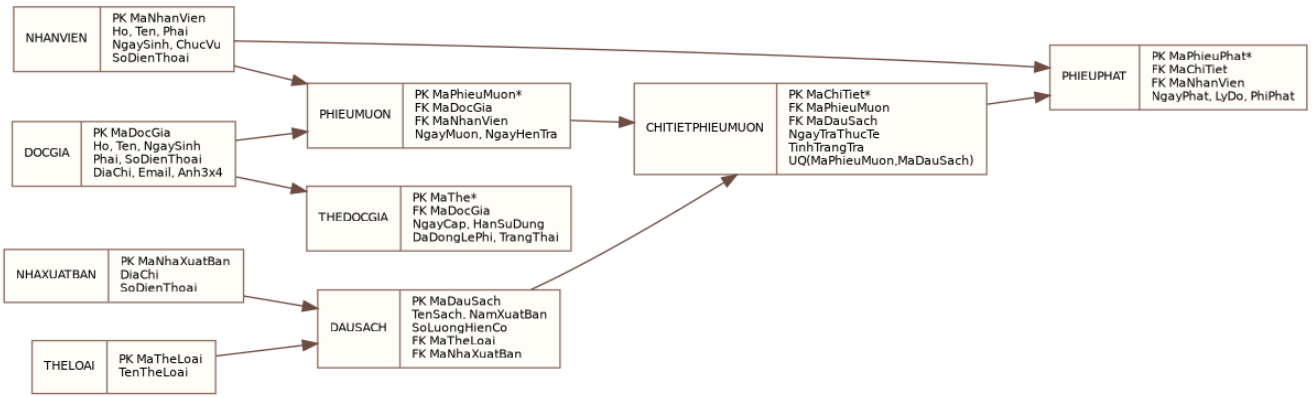
Hình 3. Activity Diagram có swimlane Độc giả - Thủ thư - Hệ thống

4.5. Sequence Diagram nghiệp vụ Cấp thẻ



Hình 4. Sequence Diagram Cấp thẻ thư viện

5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU



Hình 5. ERD triển khai trên SQL Server

5.1. Danh sách bảng

Bảng	Khóa chính	Vai trò
NhanVien	MaNhanVien	Thông tin nhân viên theo đề
TheLoai	MaTheLoai*	Danh mục thể loại; thêm mã kỹ thuật để làm ID
NhaXuatBan	MaNhaXuatBan	Đề chỉ quy định mã, địa chỉ, số điện thoại; không tự thêm TenNXB
DauSach	MaDauSach	Tên, năm XB, số lượng hiện có, FK thể loại, FK NXB
DocGia	MaDocGia	Thông tin người đọc + ảnh 3x4
TheDocGia	MaThe*	Lưu lịch sử ngày cấp/hạn/lệ phí; unique thẻ hoạt động theo độc giả
PhieuMuon	MaPhieuMuon*	Độc giả, nhân viên, ngày mượn, ngày hẹn trả
ChiTietPhieuMuon	MaChiTiet*	Mỗi dòng là một đầu sách; unique phiếu + đầu sách
PhieuPhat	MaPhieuPhat*	Ngày phạt, lý do, phí phạt, nhân viên

5.2. Ràng buộc CSDL quan trọng

- CHECK SoLuongHienCo >= 0.
- CHECK HanSuDung >= NgayCap và NgayHenTra >= NgayMuon.
- UNIQUE INDEX theo MaDocGia với TrangThai=1 để chỉ có một thẻ hoạt động.
- UNIQUE(MaPhieuMuon, MaDauSach) để chặn trùng đầu sách trong một phiếu.
- Foreign Key ngăn xóa dữ liệu danh mục đang được tham chiếu.
- Transaction mức Serializable cho lập phiếu mượn/trả để tránh cập nhật tồn kho dở dang.

Trích đoạn script tạo bảng và ràng buộc

```
IF DB_ID(N'QuanLyThuVienDB') IS NULL
    CREATE DATABASE QuanLyThuVienDB;
GO
USE QuanLyThuVienDB;
GO

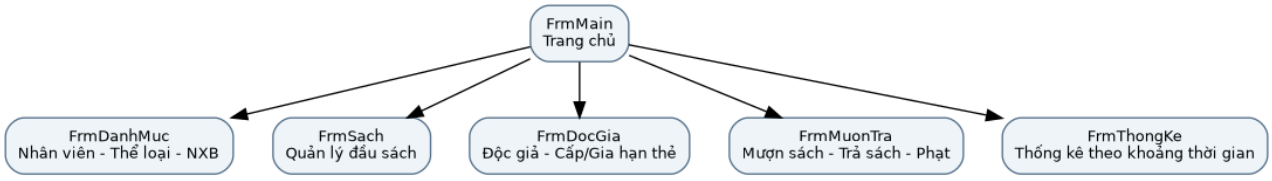
IF OBJECT_ID('dbo.PhieuPhat','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.PhieuPhat;
IF OBJECT_ID('dbo.ChiTietPhieuMuon','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.ChiTietPhieuMuon;
IF OBJECT_ID('dbo.PhieuMuon','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.PhieuMuon;
IF OBJECT_ID('dbo.TheDocGia','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.TheDocGia;
IF OBJECT_ID('dbo.DocGia','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.DocGia;
IF OBJECT_ID('dbo.DauSach','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.DauSach;
IF OBJECT_ID('dbo.NhaXuatBan','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.NhaXuatBan;
IF OBJECT_ID('dbo.TheLoai','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.TheLoai;
IF OBJECT_ID('dbo.NhanVien','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.NhanVien;
GO

CREATE TABLE dbo.NhanVien (
    MaNhanVien     NVARCHAR(20)  NOT NULL PRIMARY KEY,
    Ho             NVARCHAR(50)  NOT NULL,
    Ten            NVARCHAR(50)  NOT NULL,
    Phai           NVARCHAR(10)  NOT NULL,
    NgaySinh       DATE          NOT NULL,
    ChucVu         NVARCHAR(80)  NOT NULL,
    SoDienThoai    NVARCHAR(20)  NULL
);

CREATE TABLE dbo.TheLoai (
    MaTheLoai      NVARCHAR(20)  NOT NULL PRIMARY KEY,
    TenTheLoai     NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE dbo.NhaXuatBan (
    MaNhaXuatBan   NVARCHAR(20)  NOT NULL PRIMARY KEY,
// ... mã nguồn đầy đủ nằm trong project đính kèm ...
```

6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIAO DIỆN



Hình 6. Sơ đồ tĩnh hệ thống Form

Theo mẫu thiết kế giao diện, mỗi Form được xác định vị trí trong Solution, loại Form, mục đích, đối tượng sử dụng, dữ liệu đọc/ghi, Input/Output, Control và kịch bản khai thác. Bài này dùng WinForm vì mục tiêu thực hành C# desktop.

6.1. FrmMain - Trang chủ

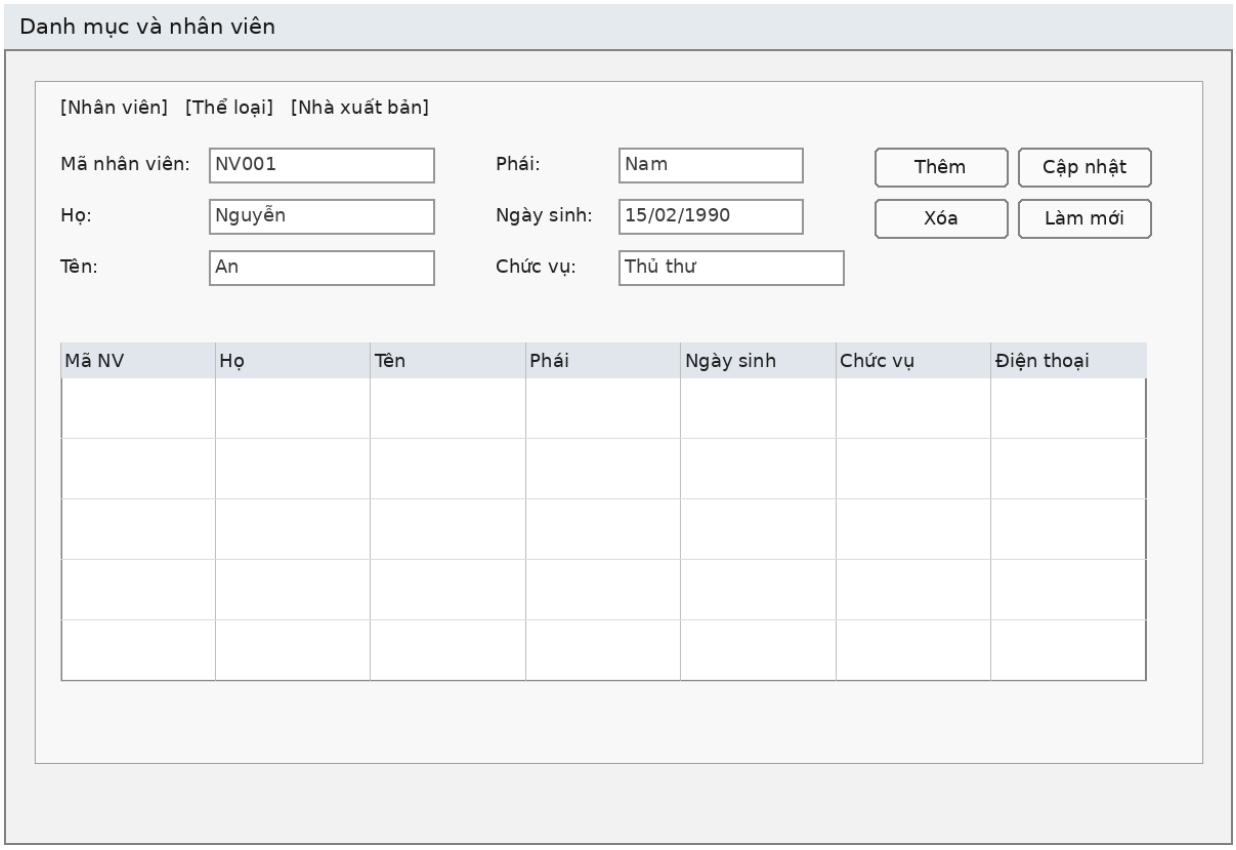


Phác thảo Form FrmMain

Thuộc tính	Thiết kế
Mục đích	Điều hướng
Đối tượng sử dụng	Nhân viên
Đọc/Ghi dữ liệu	Không đọc/ghi trực tiếp
Input/Output	Các nút mở module
Kịch bản/Validation	Không cho thao tác nghiệp vụ trên Main

(Name)	Control	Ý nghĩa
lblTitle	Label	Tiêu đề hệ thống
btnDanhMuc	Button	Mở danh mục/nhân viên
btnSach	Button	Mở quản lý sách
btnDocGia	Button	Mở độc giả/thẻ
btnMuonTra	Button	Mở mượn-trả
btnThongKe	Button	Mở thống kê
btnThoat	Button	Xác nhận và thoát

6.2. FrmDanhMuc



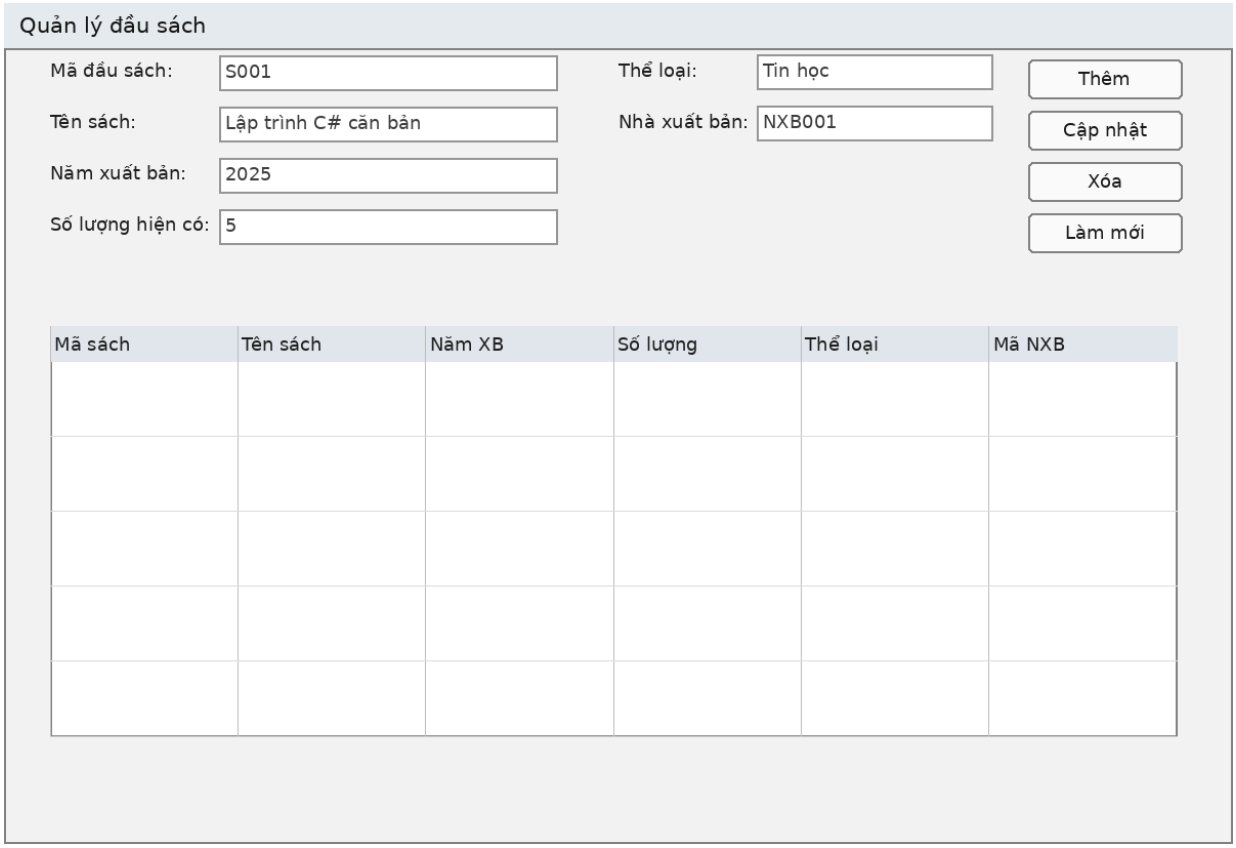
Phác thảo Form FrmDanhMuc

Thuộc tính	Thiết kế
Mục đích	CRUD nhân viên, thể loại, NXB
Đối tượng sử dụng	Nhân viên
Đọc/Ghi dữ liệu	NhanVien, TheLoai, NhaXuatBan
Input/Output	Form nhập + 3 DataGridView theo Tab
Kịch bản/Validation	Không sửa mã khi đang cập nhật; không xóa dữ liệu đang được FK tham chiếu

(Name)	Control	Ý nghĩa
txtNVMa	TextBox	Mã nhân viên
cboNVPhai	ComboBox	Phái
dtNVNgaySinh	DateTimePicker	Ngày sinh
dgvNV	DataGridView	Danh sách nhân viên

(Name)	Control	Ý nghĩa
txtTLMa/txtTLTen	TextBox	Thể loại
txtNXBMa/txtNXBDiaChi/txtNXBSDT	TextBox	Nhà xuất bản

6.3. FrmSach

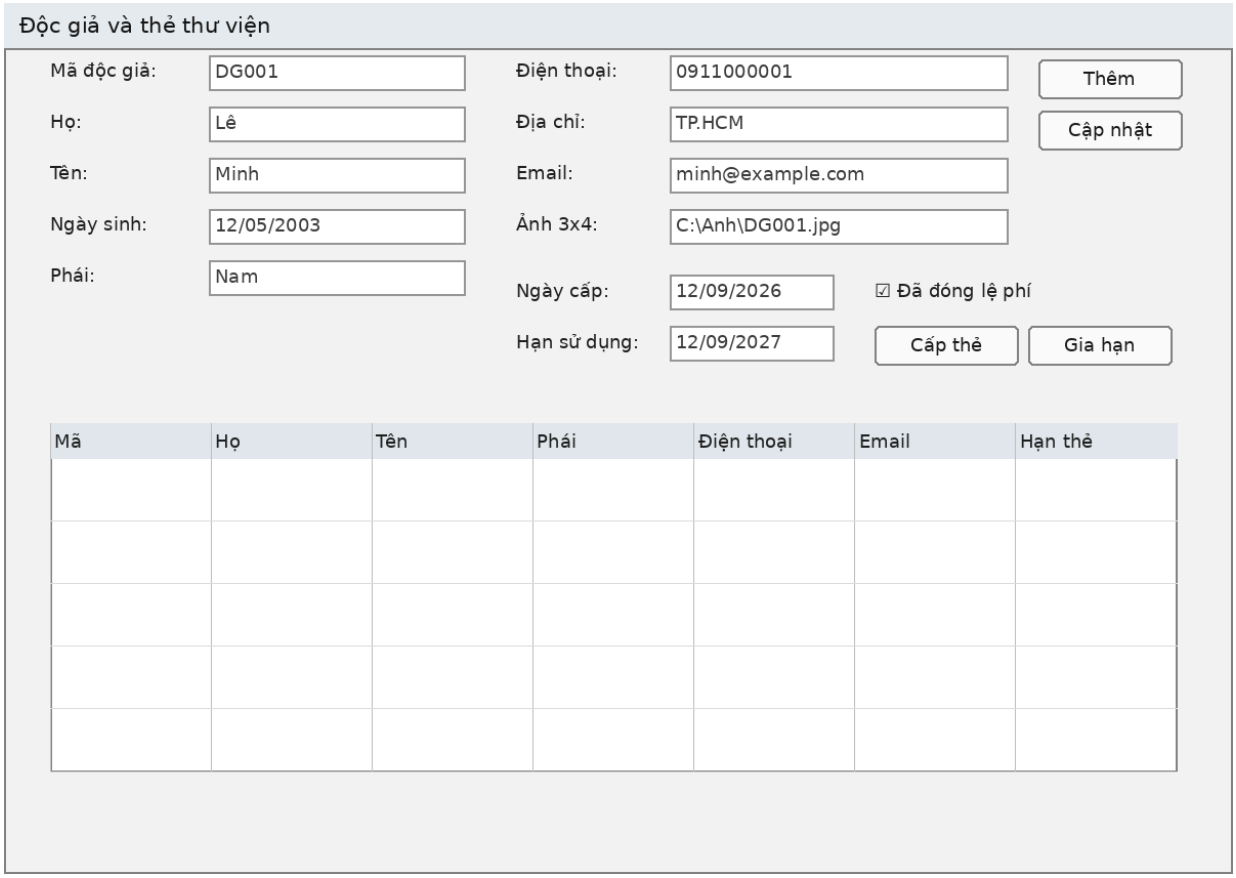


Phác thảo Form FrmSach

Thuộc tính	Thiết kế
Mục đích	CRUD và tìm kiếm đầu sách
Đối tượng sử dụng	NV quản lý sách
Đọc/Ghi dữ liệu	DauSach + TheLoai + NhaXuatBan
Input/Output	Thông tin đầu sách + DataGridView
Kịch bản/Validation	MaDauSach khóa khi cập nhật; SoLuong>=0; chọn thể loại/NXB từ ComboBox

(Name)	Control	Ý nghĩa
txtMa	TextBox	Mã đầu sách
txtTen	TextBox	Tên sách
numNam	NumericUpDown	Năm xuất bản
numSoLuong	NumericUpDown	Số lượng hiện có
cboTheLoai	ComboBox	Thể loại
cboNXB	ComboBox	Mã NXB
dgvSach	DataGridView	Danh sách

6.4. FrmDocGia

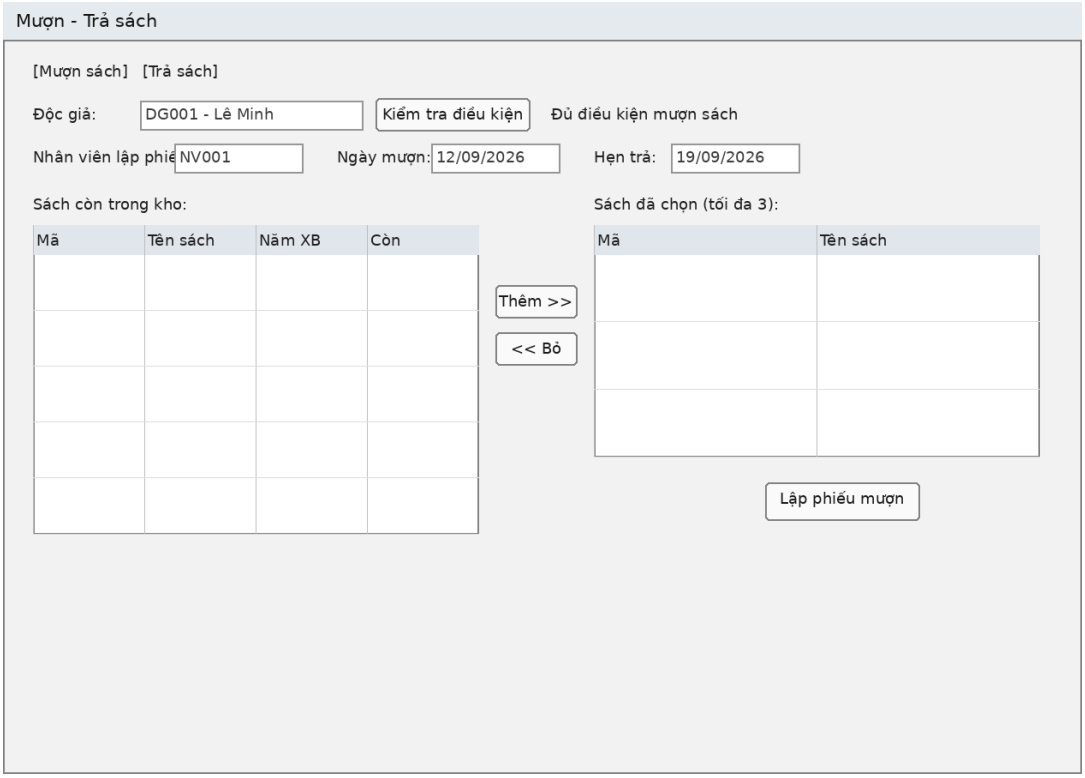


Phác thảo Form FrmDocGia

Thuộc tính	Thiết kế
Mục đích	Quản lý độc giả + cấp/gia hạn thẻ
Đối tượng sử dụng	Thủ thư
Đọc/Ghi dữ liệu	DocGia + TheDocGia
Input/Output	Thông tin độc giả, ngày cấp, hạn, lệ phí
Kịch bản/Validation	Không cấp thẻ thứ hai khi thẻ hiện tại còn giá trị

(Name)	Control	Ý nghĩa
txtMa	TextBox	Mã độc giả
dtNgaySinh	DateTimePicker	Ngày sinh
cboPhai	ComboBox	Phái
txtEmail	TextBox	Email
txtAnh	TextBox	Đường dẫn ảnh 3x4
dtNgayCap/dtHan	DateTimePicker	Thời hạn thẻ
chkLePhi	CheckBox	Đã đóng lệ phí

6.5. FrmMuonTra

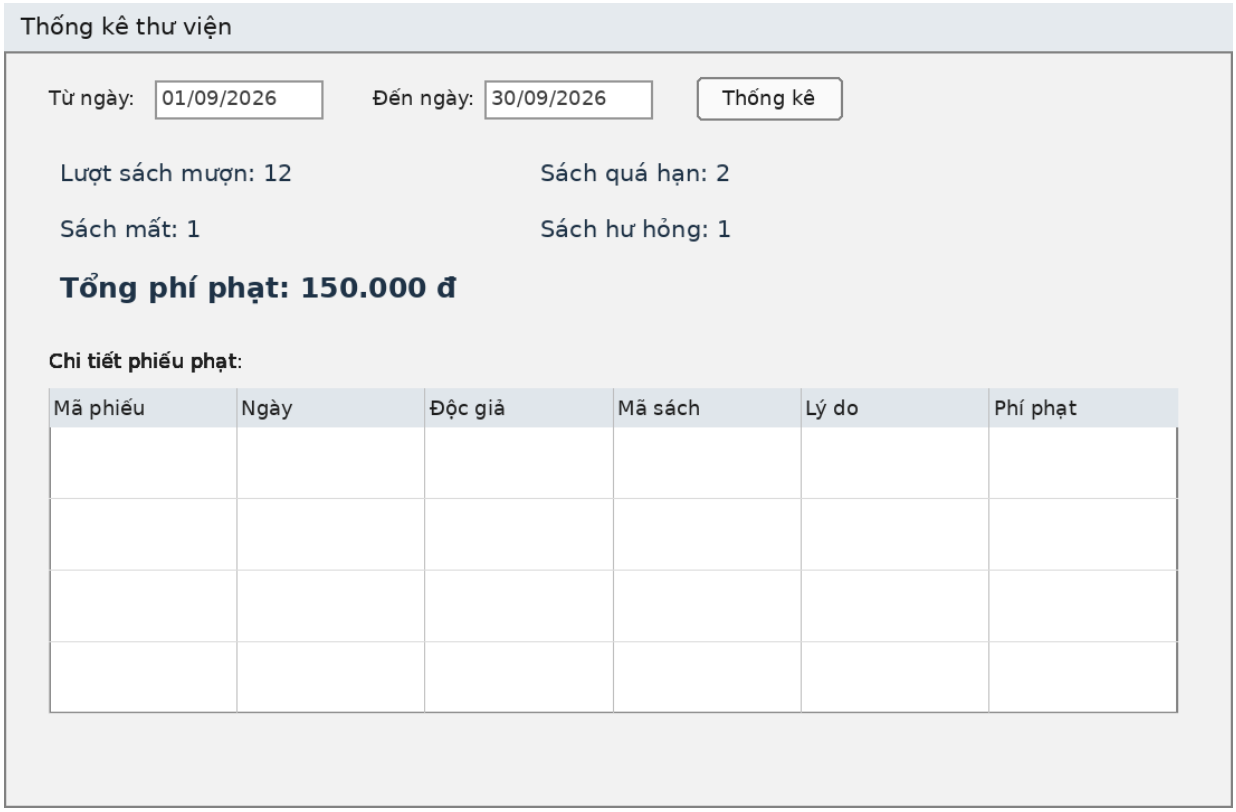


Phác thảo Form FrmMuonTra

Thuộc tính	Thiết kế
Mục đích	Lập phiếu mượn; nhận trả; lập phạt
Đối tượng sử dụng	Thủ thư
Đọc/Ghi dữ liệu	PhieuMuon, ChiTietPhieuMuon, DauSach, PhieuPhat
Input/Output	2 Tab: Mượn / Trả
Kịch bản/Validation	Chặn vượt 3, quá hạn, thẻ không hợp lệ, hết sách; phí >0 khi cần phạt

(Name)	Control	Ý nghĩa
cboDocGia	ComboBox	Độc giả
dgvSachCon	DataGridView	Sách còn kho
dgvSachChon	DataGridView	Sách chọn, max 3
dtNgayMuon/dtHenTra	DateTimePicker	Thời gian mượn
dgvDangMuon	DataGridView	Sách chưa trả
cboTinhTrang	ComboBox	Bình thường/Rách-Hư/Mất
numPhiPhat	NumericUpDown	Phí phạt cụ thể

6.6. FrmThongKe



Phác thảo Form FrmThongKe

Thuộc tính	Thiết kế
Mục đích	Thống kê theo khoảng thời gian
Đối tượng sử dụng	Thủ thư / NV quản lý sách
Đọc/Ghi dữ liệu	Các bảng mượn/trả/phạt
Input/Output	KPI + DataGridView phiếu phạt
Kịch bản/Validation	Đổi thứ tự mốc nếu người dùng nhập ngược

(Name)	Control	Ý nghĩa
dtTu/dtDen	DateTimePicker	Khoảng thời gian
lblMuon/lblQuaHan	Label	Số lượt mượn/quá hạn
lblMat/lblHuHong	Label	Mất/hư hỏng
lblPhiPhat	Label	Tổng phí phạt
dgvPhat	DataGridView	Chi tiết phạt

THAM KHẢO

7. CÀI ĐẶT STEP BY STEP TRÊN VISUAL STUDIO 2022

Bước 1. Chuẩn bị môi trường

- Cài Visual Studio 2022 với workload .NET desktop development.
- Cài SQL Server LocalDB hoặc SQL Server Express.
- Mở SQL Server Object Explorer; chạy file Database/QuanLyThuVien.sql để tạo QuanLyThuVienDB và dữ liệu mẫu.

Bước 2. Tạo Solution

- Create a new project -> C# -> Windows -> Desktop.
- Chọn Windows Forms App (.NET Framework).
- Project name: QuanLyThuVien; Framework: .NET Framework 4.7.2.
- Tạo các thư mục Data, Services và Forms như project mẫu.

Bước 3. Khai báo connection string

App.config

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
  </startup>
  <connectionStrings>
    <add name="QuanLyThuVienDb"
        connectionString="Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=QuanLyThuVienDB;Integrated
Security=True;TrustServerCertificate=True;MultipleActiveResultSets=True"
        providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
</configuration>
```

Bước 4. Tạo lớp truy cập dữ liệu Db

Data/Db.cs

```
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace QuanLyThuVien.Data
{
    public static class Db
    {
        public static string ConnectionString
        {
            get { return ConfigurationManager.ConnectionStrings["QuanLyThuVienDb"].ConnectionString; }
        }

        public static SqlConnection OpenConnection()
        {
            SqlConnection cn = new SqlConnection(ConnectionString);
```

```
            cn.Open();
            return cn;
        }

        public static DataTable Query(string sql, params SqlParameter[] parameters)
        {
            using (SqlConnection cn = OpenConnection())
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
            using (SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd))
            {
                if (parameters != null && parameters.Length > 0) cmd.Parameters.AddRange(parameters);
                DataTable table = new DataTable();
                da.Fill(table);
                return table;
            }
        }

        public static int Execute(string sql, params SqlParameter[] parameters)
        {
// ... mã nguồn đầy đủ nằm trong project đính kèm ...
```

Bước 5. Tạo Model

Models.cs

```
using System;

namespace QuanLyThuVien
{
    public class NhanVien
    {
        public string MaNhanVien { get; set; }
        public string Ho { get; set; }
        public string Ten { get; set; }
        public string Phai { get; set; }
        public DateTime NgaySinh { get; set; }
        public string ChucVu { get; set; }
        public string SoDienThoai { get; set; }
    }

    public class TheLoai
    {
        public string MaTheLoai { get; set; }
        public string TenTheLoai { get; set; }
    }

    public class NhaXuatBan
    {
        public string MaNhaXuatBan { get; set; }
        public string DiaChi { get; set; }
        public string SoDienThoai { get; set; }
    }

    public class DauSach
    {
        public string MaDauSach { get; set; }
        public string TenSach { get; set; }
        public int NamXuatBan { get; set; }
        public int SoLuongHienCo { get; set; }
        public string MaTheLoai { get; set; }
        public string MaNhaXuatBan { get; set; }
    }

// ... mã nguồn đầy đủ nằm trong project đính kèm ...
```

Bước 6. Cài đặt nghiệp vụ mượn sách

Kiểm tra điều kiện mượn

```
public KetQuaXuLy KiemTraDieuKienMuon(string maDocGia, int soSachMuonMoi)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(maDocGia)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn độc giả.");
        if (soSachMuonMoi < 1) return KetQuaXuLy.Loi("Phải chọn ít nhất 1 đầu sách.");
        if (soSachMuonMoi > 3) return KetQuaXuLy.Loi("Một lần lập phiếu chỉ được chọn tối đa 3 đầu sách khác nhau.");

        DataTable the = Db.Query(@"SELECT TOP 1 MaThe,HanSuDung,DaDongLePhi,TrangThai
                                   FROM TheDocGia WHERE MaDocGia=@Ma AND TrangThai=1
                                   ORDER BY HanSuDung DESC", new SqlParameter("@Ma", maDocGia));
        if (the.Rows.Count == 0) return KetQuaXuLy.Loi("Độc giả chưa có thẻ thư viện đang hoạt động.");
        DateTime han = Convert.ToDateTime(the.Rows[0]["HanSuDung"]);
        bool lePhi = Convert.ToBoolean(the.Rows[0]["DaDongLePhi"]);
        if (han.Date < DateTime.Today) return KetQuaXuLy.Loi("Thẻ thư viện đã hết hạn.");
        if (!lePhi) return KetQuaXuLy.Loi("Độc giả chưa đóng lệ phí năm nên thẻ chưa có giá trị.");

        int quaHan = Convert.ToInt32(Db.Scalar(@"SELECT COUNT(*)
                                    FROM PhieuMuon pm
                                    JOIN ChiTietPhieuMuon ct ON ct.MaPhieuMuon=pm.MaPhieuMuon
                                    WHERE pm.MaDocGia=@Ma AND ct.NgayTraThucTe IS NULL
                                      AND pm.NgayHenTra < CAST(GETDATE() AS date)",
                                    new SqlParameter("@Ma", maDocGia)));
        if (quaHan > 0) return KetQuaXuLy.Loi("Độc giả còn sách quá hạn chưa trả nên không được mượn thêm.");

        int dangMuon = Convert.ToInt32(Db.Scalar(@"SELECT COUNT(*)
                                      FROM PhieuMuon pm
                                      JOIN ChiTietPhieuMuon ct ON ct.MaPhieuMuon=pm.MaPhieuMuon
                                      WHERE pm.MaDocGia=@Ma AND ct.NgayTraThucTe IS NULL",
                                      new SqlParameter("@Ma", maDocGia)));
        if (dangMuon + soSachMuonMoi > 3)
            return KetQuaXuLy.Loi("Tổng số sách đang mượn và sắp mượn không được vượt quá 3 cuốn.");

        return KetQuaXuLy.Ok("Độc giả đủ điều kiện mượn sách.");
    }
```

Điểm quan trọng: kiểm tra ở Service, không chỉ kiểm tra tại Form. Như vậy dù UI bị thay đổi, Business Rule vẫn được bảo vệ ở tầng xử lý.

Lập phiếu mượn trong transaction

```
public KetQuaXuLy LapPhieuMuon(string maDocGia, string maNhanVien, IList<string> maDauSach,
                               DateTime ngayMuon, DateTime ngayHenTra)
    {
        if (maDauSach == null) return KetQuaXuLy.Loi("Danh sách sách mượn không hợp lệ.");
        HashSet<string> unique = new HashSet<string>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
        foreach (string ma in maDauSach)
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(ma)) unique.Add(ma.Trim());

        KetQuaXuLy kq = KiemTraDieuKienMuon(maDocGia, unique.Count);
        if (!kq.ThanhCong) return kq;
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(maNhanVien)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn nhân viên lập phiếu.");
        if (ngayHenTra.Date < ngayMuon.Date) return KetQuaXuLy.Loi("Ngày hẹn trả không được trước ngày mượn.");

        using (SqlConnection cn = Db.OpenConnection())
        using (SqlTransaction tx = cn.BeginTransaction(IsolationLevel.Serializable))
        {
            try
            {
                foreach (string maSach in unique)
                {
                    using (SqlCommand check = new SqlCommand("SELECT SoLuongHienCo FROM DauSach WITH
(UPDLOCK,HOLDLOCK) WHERE MaDauSach=@Ma", cn, tx))
                    {
                        check.Parameters.AddWithValue("@Ma", maSach);
                        object o = check.ExecuteScalar();
                        if (o == null) { tx.Rollback(); return KetQuaXuLy.Loi("Không tìm thấy đầu sách " + maSach + "."); }
                        if (Convert.ToInt32(o) <= 0) { tx.Rollback(); return KetQuaXuLy.Loi("Đầu sách " + maSach + " đã hết trong
kho."); }
                    }
```

```
            }

            string maPM = "PM" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff");
            using (SqlCommand insPm = new SqlCommand(@"INSERT INTO
PhieuMuon(MaPhieuMuon,MaDocGia,MaNhanVien,NgayMuon,NgayHenTra)
                                       VALUES(@MaPM,@MaDG,@MaNV,@NgayMuon,@HenTra)", cn, tx))
            {
               insPm.Parameters.AddWithValue("@MaPM", maPM);
               insPm.Parameters.AddWithValue("@MaDG", maDocGia);
               insPm.Parameters.AddWithValue("@MaNV", maNhanVien);
               insPm.Parameters.AddWithValue("@NgayMuon", ngayMuon.Date);
               insPm.Parameters.AddWithValue("@HenTra", ngayHenTra.Date);
               insPm.ExecuteNonQuery();
            }

            int i = 1;
            foreach (string maSach in unique)
            {
               string maCT = maPM + "_" + i.ToString("00");
               using (SqlCommand insCt = new SqlCommand(@"INSERT INTO
ChiTietPhieuMuon(MaChiTiet,MaPhieuMuon,MaDauSach)
                                          VALUES(@MaCT,@MaPM,@MaSach)", cn, tx))
               {
// ... mã nguồn đầy đủ nằm trong project đính kèm ...
```

Bước 7. Cài đặt trả sách và phiếu phạt

TraSach()

```
public KetQuaXuLy TraSach(string maChiTiet, string maNhanVien, DateTime ngayTra,
                          string tinhTrang, decimal phiPhat)
      {
         if (string.IsNullOrWhiteSpace(maChiTiet)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn sách cần trả.");
         if (string.IsNullOrWhiteSpace(maNhanVien)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn nhân viên nhận trả.");
         if (string.IsNullOrWhiteSpace(tinhTrang)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn tình trạng sách.");

         using (SqlConnection cn = Db.OpenConnection())
         using (SqlTransaction tx = cn.BeginTransaction(IsolationLevel.Serializable))
         {
            try
            {
               string maSach;
               DateTime ngayMuon;
               DateTime ngayHenTra;
               using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(@"SELECT
ct.MaDauSach,ct.NgayTraThucTe,pm.NgayMuon,pm.NgayHenTra
                                          FROM ChiTietPhieuMuon ct
                                          JOIN PhieuMuon pm ON pm.MaPhieuMuon=ct.MaPhieuMuon
                                          WHERE ct.MaChiTiet=@MaCT", cn, tx))
               {
                  cmd.Parameters.AddWithValue("@MaCT", maChiTiet);
                  using (SqlDataReader rd = cmd.ExecuteReader())
                  {
                     if (!rd.Read()) return KetQuaXuLy.Loi("Không tìm thấy chi tiết mượn.");
                     if (!rd.IsDBNull(1)) return KetQuaXuLy.Loi("Sách này đã được trả trước đó.");
                     maSach = rd.GetString(0);
                     ngayMuon = rd.GetDateTime(2);
                     ngayHenTra = rd.GetDateTime(3);
                  }
               }
               if (ngayTra.Date < ngayMuon.Date) return KetQuaXuLy.Loi("Ngày trả không thể trước ngày mượn.");

               bool quaHan = ngayTra.Date > ngayHenTra.Date;
               string tt = tinhTrang.Trim();
               bool mat = tt.Equals("Mất", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || tt.Equals("Mat",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
               bool huHong = tt.IndexOf("Rách", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0 ||
                             tt.IndexOf("Hư", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0 ||
                             tt.IndexOf("Hu", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0;
               bool canPhat = quaHan || mat || huHong;
               if (canPhat && phiPhat <= 0)
```

```
                return KetQuaXuLy.Loi("Trường hợp trả trễ/mất/hư hỏng phải nhập phí phạt cụ thể lớn hơn 0.");

            using (SqlCommand up = new SqlCommand(@"UPDATE ChiTietPhieuMuon
                                    SET NgayTraThucTe=@NgayTra,TinhTrangTra=@TinhTrang
                                    WHERE MaChiTiet=@MaCT AND NgayTraThucTe IS NULL", cn, tx))
            {
                up.Parameters.AddWithValue("@NgayTra", ngayTra.Date);
                up.Parameters.AddWithValue("@TinhTrang", tt);
                up.Parameters.AddWithValue("@MaCT", maChiTiet);
                if (up.ExecuteNonQuery() != 1) throw new InvalidOperationException("Không cập nhật được trạng thái trả
sách.");
            }

            // Bản cài đặt coi sách mất hoặc hư hỏng là không còn sẵn sàng cho mượn.
            if (!mat && !huHong)
            {
// ... mã nguồn đầy đủ nằm trong project đính kèm ...
```

Bước 8. Cài đặt cấp/gia hạn thẻ

CapThe()

```
public KetQuaXuLy CapThe(string maDocGia, DateTime ngayCap, DateTime hanSuDung, bool daDongLePhi)
      {
         if (hanSuDung.Date < ngayCap.Date) return KetQuaXuLy.Loi("Hạn sử dụng phải từ ngày cấp trở đi.");
         object tonTai = Db.Scalar("SELECT COUNT(*) FROM DocGia WHERE MaDocGia=@Ma", new SqlParameter("@Ma",
maDocGia));
         if (Convert.ToInt32(tonTai) == 0) return KetQuaXuLy.Loi("Không tìm thấy độc giả.");

         using (SqlConnection cn = Db.OpenConnection())
         using (SqlTransaction tx = cn.BeginTransaction())
         {
            try
            {
               using (SqlCommand check = new SqlCommand(@"SELECT COUNT(*) FROM TheDocGia
                                       WHERE MaDocGia=@Ma AND TrangThai=1 AND HanSuDung>=@NgayCap", cn, tx))
               {
                  check.Parameters.AddWithValue("@Ma", maDocGia);
                  check.Parameters.AddWithValue("@NgayCap", ngayCap.Date);
                  if (Convert.ToInt32(check.ExecuteScalar()) > 0)
                     return KetQuaXuLy.Loi("Độc giả đang có một thẻ còn giá trị sử dụng.");
               }

               using (SqlCommand off = new SqlCommand("UPDATE TheDocGia SET TrangThai=0 WHERE MaDocGia=@Ma AND
TrangThai=1", cn, tx))
               {
                  off.Parameters.AddWithValue("@Ma", maDocGia);
                  off.ExecuteNonQuery();
               }

               string maThe = "THE_" + maDocGia + "_" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff");
               using (SqlCommand ins = new SqlCommand(@"INSERT INTO
TheDocGia(MaThe,MaDocGia,NgayCap,HanSuDung,DaDongLePhi,TrangThai)
                                       VALUES(@MaThe,@MaDG,@NgayCap,@Han, @LePhi,1)", cn, tx))
               {
                  ins.Parameters.AddWithValue("@MaThe", maThe);
                  ins.Parameters.AddWithValue("@MaDG", maDocGia);
                  ins.Parameters.AddWithValue("@NgayCap", ngayCap.Date);
                  ins.Parameters.AddWithValue("@Han", hanSuDung.Date);
                  ins.Parameters.AddWithValue("@LePhi", daDongLePhi);
                  ins.ExecuteNonQuery();
               }
               tx.Commit();
               return KetQuaXuLy.Ok("Cấp thẻ thư viện thành công. Mã thẻ: " + maThe);
            }
            catch (Exception ex)
            {
// ... mã nguồn đầy đủ nằm trong project đính kèm ...
```

Bước 9. Thiết kế các Form và nối Event

Kéo thả các control theo hình phác thảo và đặt đúng (Name) trong bảng Screen Items. Sau đó double-click Button để Visual Studio tạo event handler; nội dung event gọi Service và hiển thị MessageBox. Mã nguồn project đính kèm đã nối sẵn toàn bộ event.

Ví dụ event Thêm đầu sách

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e) { HienKetQua(service.Luu(LayDuLieuForm(), false)); }
```

Ví dụ event Lập phiếu mượn

```
private void btnLapPhieu_Click(object sender, EventArgs e)
      {
         List<string> ds = new List<string>(); foreach (DataRow r in selectedBooks.Rows) if (r.RowState !=
DataRowState.Deleted) ds.Add(Convert.ToString(r["MaDauSach"]));
         KetQuaXuLy kq = service.LapPhieuMuon(MaDocGiaMuon, MaNhanVienMuon, ds, dtNgayMuon.Value, dtHenTra.Value);
         MessageBox.Show(kq.ThongBao, kq.ThanhCong ? "Thông báo" : "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, kq.ThanhCong ?
MessageBoxIcon.Information : MessageBoxIcon.Warning);
         if (kq.ThanhCong) { selectedBooks.Rows.Clear(); TaiSachCon(); TaiSachDangMuon(); lblTrangThai.Text = ""; }
      }
```

Bước 10. Build và chạy

- Build -> Rebuild Solution.
- Nếu báo lỗi kết nối, kiểm tra instance SQL Server trong App.config.
- Nhấn F5. Từ FrmMain lần lượt kiểm tra Danh mục -> Sách -> Độc giả -> Mượn/Trả -> Thống kê.
- Không sửa trực tiếp dữ liệu CSDL để làm cho test pass; mỗi test phải đi qua giao diện hoặc Service tương ứng.

8. KỊCH BẢN KHAI THÁC ĐÚNG, SAI

Tình huống	Kịch bản đúng	Kịch bản sai	Thiết kế xử lý
Thêm sách mới	Mã chưa tồn tại -> Thêm	Mã đã tồn tại	Thông báo rõ "Mã đầu sách đã tồn tại"; không làm mất dữ liệu nhập.
Cập nhật sách	Chọn dòng -> mã bị khóa -> sửa dữ liệu khác	Sửa khóa chính MaDauSach	TextBox mã ReadOnly khi cập nhật.
Lập phiếu mượn	Chọn độc giả hợp lệ + 1-3 đầu sách	Chọn >3, trùng đầu sách, thẻ hết hạn, quá hạn	Thông báo lý do cụ thể; không chỉ báo "Lỗi".
Trả sách	Chọn dòng đang mượn -> nhập tình trạng -> xác nhận	Click trả khi chưa chọn dòng hoặc sách đã trả	Chặn thao tác và giữ trạng thái màn hình.
Xóa danh mục	Xóa dữ liệu chưa được dùng	Xóa thể loại/NXB đã có đầu sách	FK từ chối; thông báo "đang được sử dụng" thay vì hiển thị raw SQL exception.

Các nút rủi ro như Xóa và Thoát phải có xác nhận. Các trạng thái Thêm/Cập nhật được điều khiển bằng Enabled và ReadOnly để người dùng không hiểu nhầm. Đây là cách áp dụng trực tiếp tinh thần của các mẫu đánh giá giao diện đã cung cấp.

9. TEST CASE BẮT BUỘC

TC	Chức năng	Điều kiện	Kết quả mong đợi
TC01	Cấp thẻ	Độc giả chưa có thẻ hoạt động	Tạo thẻ mới
TC02	Cấp thẻ	Độc giả đang có thẻ còn hạn	Từ chối cấp thẻ thứ hai
TC03	Mượn	Thẻ hết hạn	Từ chối
TC04	Mượn	Chưa đóng lệ phí	Từ chối
TC05	Mượn	Có sách quá hạn	Từ chối
TC06	Mượn	Đang mượn 2 + chọn thêm 2	Từ chối vì tổng > 3
TC07	Mượn	Chọn 2 đầu sách hợp lệ	Tạo phiếu, giảm tồn kho 2
TC08	Mượn	Sách có SoLuongHienCo=0	Từ chối/rollback
TC09	Trả	Đúng hạn + Bình thường	Cập nhật trả, tăng tồn kho, không phạt
TC10	Trả	Trễ hạn + phí = 0	Yêu cầu phí phạt > 0
TC11	Trả	Trễ hạn + phí > 0	Tạo phiếu phạt
TC12	Trả	Mất + phí > 0	Tạo phạt, không tăng tồn kho
TC13	Trả	Rách/Hư + phí > 0	Tạo phạt, không tăng tồn kho
TC14	Thống kê	Khoảng có giao dịch	Số liệu mượn/mất/hư/quá hạn/phạt đúng

10. CẤU TRÚC BỘ BÀI NỘP HOÀN CHỈNH

- Bai_1_He_thong_quan_ly_thu_vien_FULL_TU_PHAN_TICH_DEN_CODE.docx - tài liệu hướng dẫn và bài làm mẫu.
- QuanLyThuVien_UseCase_ScreenDesign.xlsx - đặc tả Use Case + Screen Design theo dạng workbook mẫu.
- UML/QuanLyThuVien_UML.drawio - sơ đồ chỉnh sửa được bằng diagrams.net/draw.io; kèm các file .dot và PNG.
- Database/QuanLyThuVien.sql - tạo CSDL, ràng buộc và dữ liệu mẫu.
- QuanLyThuVien/QuanLyThuVien.sln - Solution Visual Studio 2022, .NET Framework 4.7.2.
- QuanLyThuVien_FULL_PACKAGE.zip - gói toàn bộ sản phẩm.

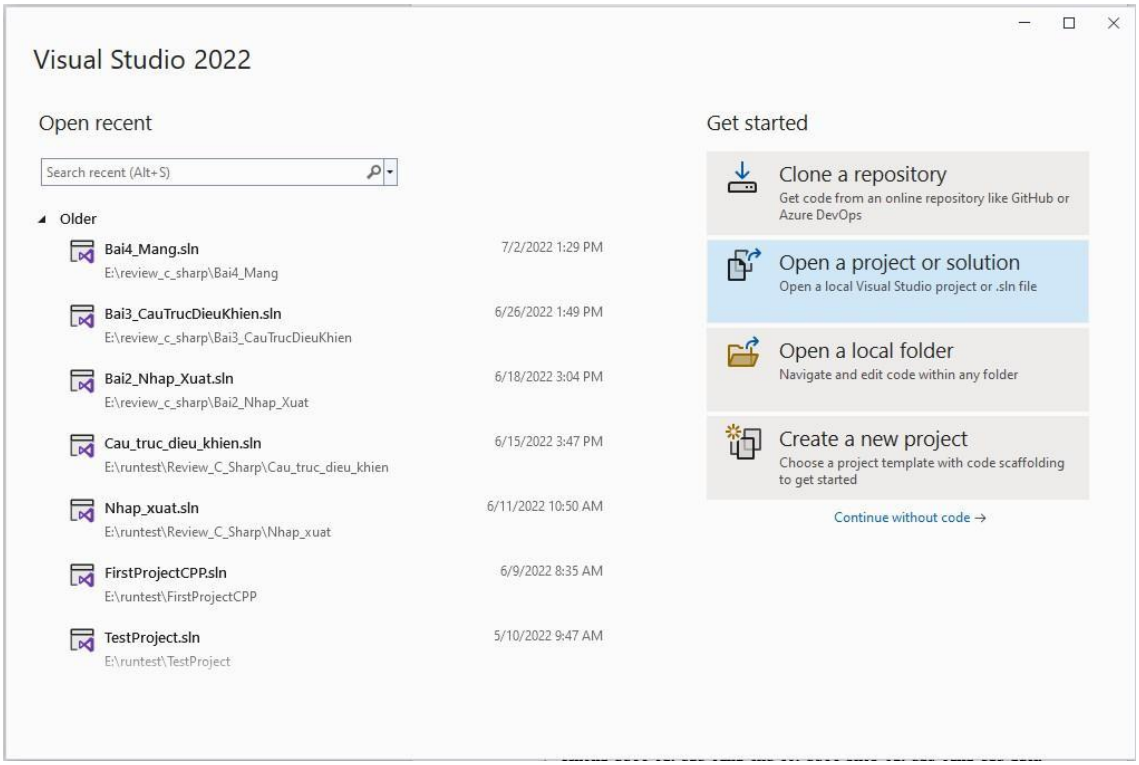
11. HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WINFORMS CHI TIẾT - STEP BY STEP

Mục đích của chương này

Chương 11 thay cho cách hướng dẫn rút gọn ở phần cài đặt trước đó. Sinh viên có thể bắt đầu từ Visual Studio 2022 và thực hiện lần lượt từng bước để tạo đúng Solution, CSDL, các lớp Data/Service/Model và toàn bộ 6 Form. Tên Control, event và code dưới đây được lấy trực tiếp từ Solution đi kèm nên phải giữ thống nhất.

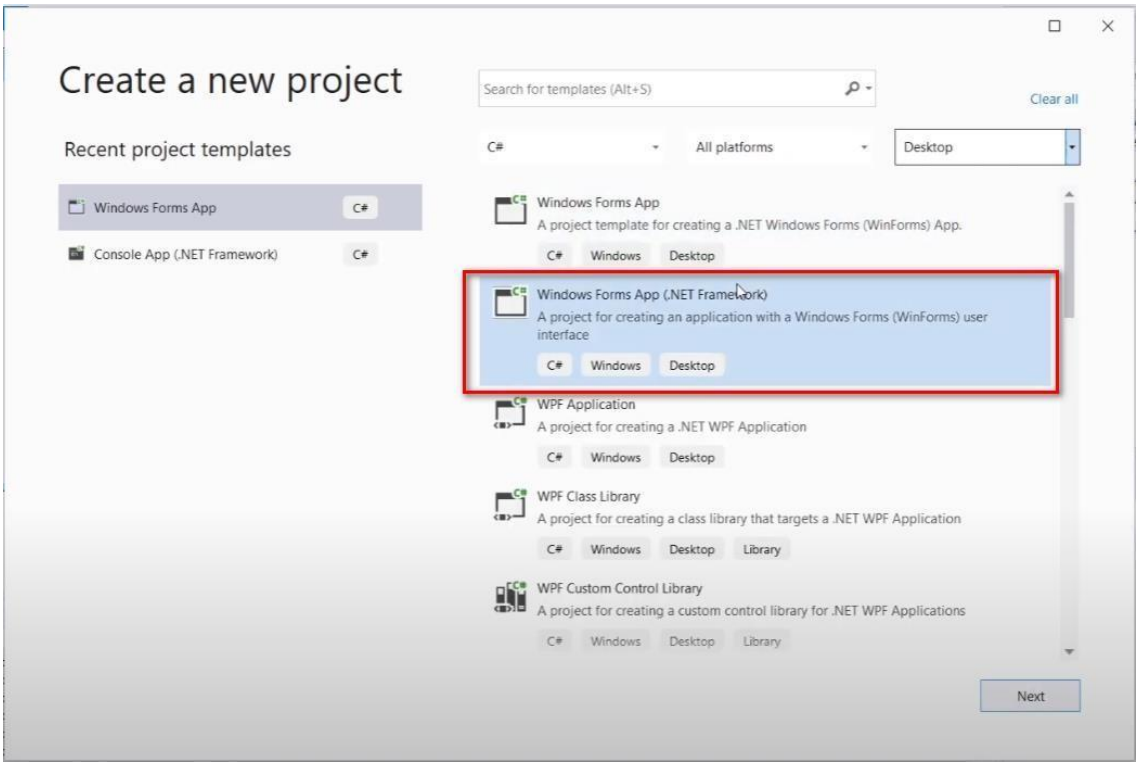
11.1. Tạo Project đúng như bài mẫu LAB 2

1. Khởi động Microsoft Visual Studio 2022. Tại màn hình Start, chọn Create a new project.



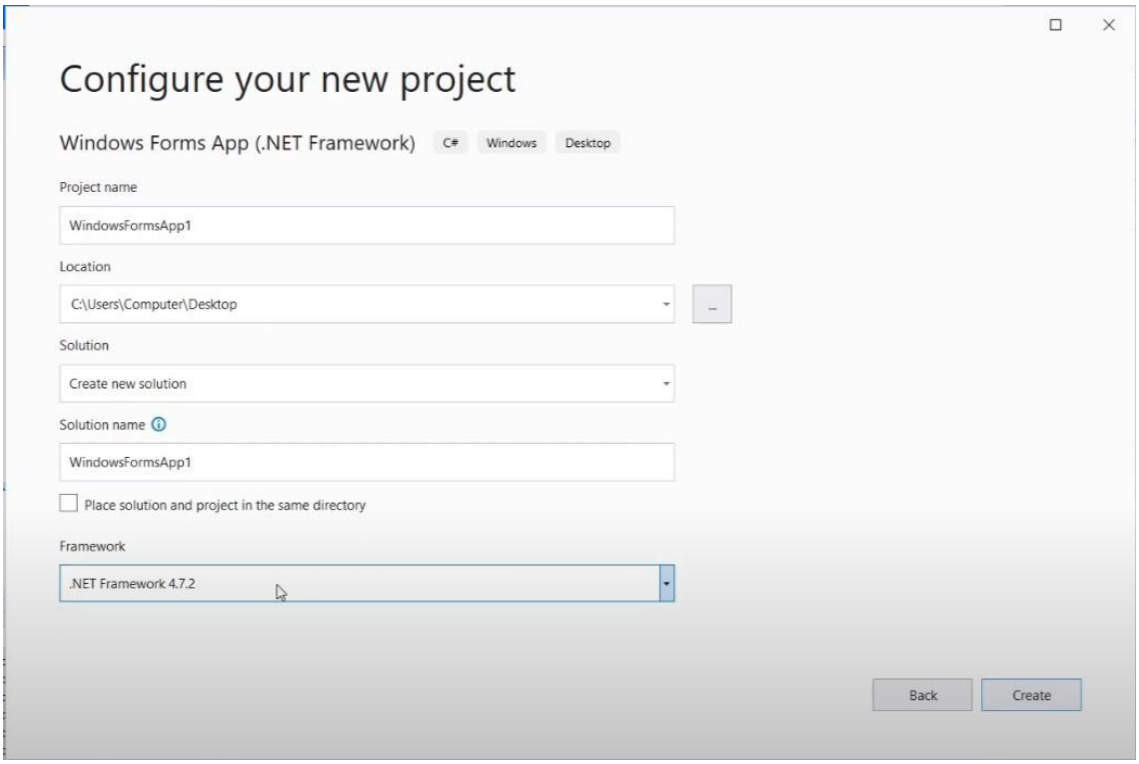
Bước 1 - Chọn Create a new project trên Visual Studio 2022

2. Trong Create a new project: All languages chọn C#, All platforms chọn Windows, All project types chọn Desktop. Chọn Windows Forms App (.NET Framework), không chọn WPF.



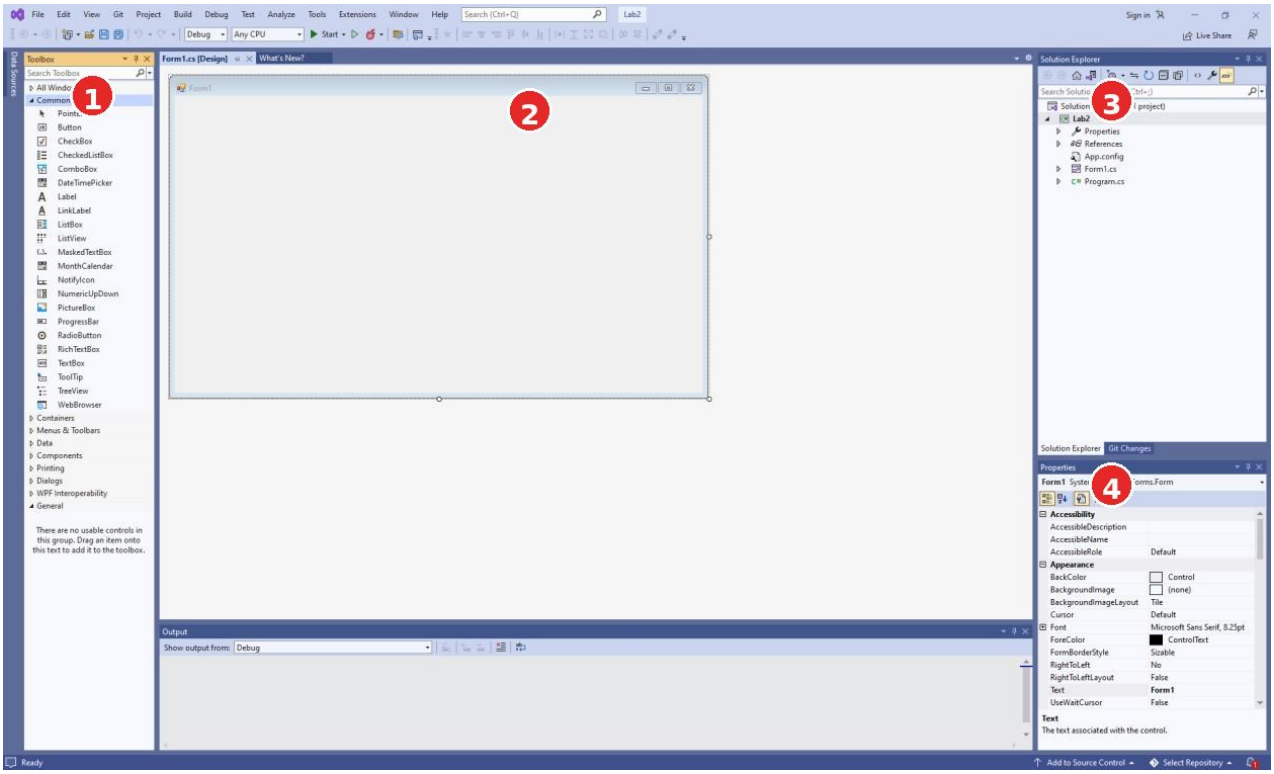
Bước 2 - Chọn Windows Forms App (.NET Framework)

3. Trong Configure your new project: Project name nhập QuanLyThuVien; Solution name nhập QuanLyThuVien; Framework chọn .NET Framework 4.7.2; sau đó nhấn Create.



Bước 3 - Cấu hình Project và .NET Framework 4.7.2

4. Khi Form Designer xuất hiện, nhận biết bốn khu vực chính: (1) Toolbox; (2) Form Designer; (3) Solution Explorer; (4) Properties. Đây là các khu vực sử dụng xuyên suốt bài thực hành.



Bước 4 - Các khu vực làm việc chính trong Visual Studio

5. Trong Solution Explorer, tạo ba thư mục bằng Add > New Folder: Forms, Services và Data. Giữ Program.cs, App.config và tạo Models.cs ở thư mục gốc.
6. Kiểm tra References. Project phải có System, System.Configuration, System.Data, System.Drawing và System.Windows.Forms. Nếu thiếu System.Configuration, chọn References > Add Reference > Assemblies > Framework > System.Configuration.

Cấu trúc phải đạt

QuanLyThuVien / Data / Db.cs; Services / DanhMucService.cs, SachService.cs, DocGiaService.cs, MuonTraService.cs, ThongKeService.cs; Forms / FrmMain, FrmDanhMuc, FrmSach, FrmDocGia, FrmMuonTra, FrmThongKe; Models.cs; Program.cs; App.config.

11.2. Tạo cơ sở dữ liệu QuanLyThuVienDB

7. Mở View > SQL Server Object Explorer. Kết nối (localdb)\MSSQLLocalDB hoặc SQL Server Express đang sử dụng trên máy.
8. Mở New Query, sao chép toàn bộ file Database/QuanLyThuVien.sql và Execute. Script sẽ tạo 9 bảng: NhanVien, TheLoai, NhaXuatBan, DauSach, DocGia, TheDocGia, PhieuMuon, ChiTietPhieuMuon và PhieuPhat.
9. Refresh Databases. Kiểm tra xuất hiện QuanLyThuVienDB và các bảng. Không tiếp tục code nếu script SQL chưa chạy thành công.

Phần đầu script tạo CSDL và các bảng

```
IF DB_ID(N'QuanLyThuVienDB') IS NULL
   CREATE DATABASE QuanLyThuVienDB;
GO
USE QuanLyThuVienDB;
GO

IF OBJECT_ID('dbo.PhieuPhat','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.PhieuPhat;
IF OBJECT_ID('dbo.ChiTietPhieuMuon','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.ChiTietPhieuMuon;
IF OBJECT_ID('dbo.PhieuMuon','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.PhieuMuon;
```

```
IF OBJECT_ID('dbo.TheDocGia','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.TheDocGia;
IF OBJECT_ID('dbo.DocGia','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.DocGia;
IF OBJECT_ID('dbo.DauSach','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.DauSach;
IF OBJECT_ID('dbo.NhaXuatBan','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.NhaXuatBan;
IF OBJECT_ID('dbo.TheLoai','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.TheLoai;
IF OBJECT_ID('dbo.NhanVien','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.NhanVien;
GO

CREATE TABLE dbo.NhanVien (
   MaNhanVien     NVARCHAR(20)  NOT NULL PRIMARY KEY,
   Ho             NVARCHAR(50)  NOT NULL,
   Ten            NVARCHAR(50)  NOT NULL,
   Phai           NVARCHAR(10)  NOT NULL,
   NgaySinh       DATE          NOT NULL,
   ChucVu         NVARCHAR(80)  NOT NULL,
   SoDienThoai    NVARCHAR(20)  NULL
);

CREATE TABLE dbo.TheLoai (
   MaTheLoai      NVARCHAR(20)  NOT NULL PRIMARY KEY,
   TenTheLoai     NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE dbo.NhaXuatBan (
   MaNhaXuatBan   NVARCHAR(20)  NOT NULL PRIMARY KEY,
```

```
   DiaChi         NVARCHAR(250) NULL,
   SoDienThoai    NVARCHAR(20)  NULL
);

CREATE TABLE dbo.DauSach (
   MaDauSach      NVARCHAR(20)  NOT NULL PRIMARY KEY,
   TenSach        NVARCHAR(200) NOT NULL,
   NamXuatBan     INT           NOT NULL,
   SoLuongHienCo  INT           NOT NULL CONSTRAINT CK_DauSach_SoLuong CHECK (SoLuongHienCo >= 0),
   MaTheLoai      NVARCHAR(20)  NOT NULL,
   MaNhaXuatBan   NVARCHAR(20)  NOT NULL,
   CONSTRAINT FK_DauSach_TheLoai FOREIGN KEY (MaTheLoai) REFERENCES dbo.TheLoai(MaTheLoai),
   CONSTRAINT FK_DauSach_NXB FOREIGN KEY (MaNhaXuatBan) REFERENCES dbo.NhaXuatBan(MaNhaXuatBan)
);

CREATE TABLE dbo.DocGia (
   MaDocGia       NVARCHAR(20)  NOT NULL PRIMARY KEY,
   Ho             NVARCHAR(50)  NOT NULL,
   Ten            NVARCHAR(50)  NOT NULL,
   NgaySinh       DATE          NOT NULL,
   Phai           NVARCHAR(10)  NOT NULL,
   SoDienThoai    NVARCHAR(20)  NULL,
   DiaChi         NVARCHAR(250) NOT NULL,
   Email          NVARCHAR(150) NOT NULL,
   Anh3x4         NVARCHAR(260) NULL
);

-- MaThe là khóa kỹ thuật bổ sung để lưu lịch sử cấp/gia hạn thẻ.
CREATE TABLE dbo.TheDocGia (
   MaThe          NVARCHAR(30)  NOT NULL PRIMARY KEY,
   MaDocGia       NVARCHAR(20)  NOT NULL,
   NgayCap        DATE          NOT NULL,
   HanSuDung      DATE          NOT NULL,
   DaDongLePhi    BIT           NOT NULL,
```

```
   TrangThai      BIT           NOT NULL CONSTRAINT DF_TheDocGia_TrangThai DEFAULT(1),
   CONSTRAINT CK_TheDocGia_Han CHECK (HanSuDung >= NgayCap),
   CONSTRAINT FK_TheDocGia_DocGia FOREIGN KEY (MaDocGia) REFERENCES dbo.DocGia(MaDocGia)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_TheDocGia_MotTheHoatDong
   ON dbo.TheDocGia(MaDocGia) WHERE TrangThai = 1;

CREATE TABLE dbo.PhieuMuon (
   MaPhieuMuon    NVARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
   MaDocGia       NVARCHAR(20) NOT NULL,
   MaNhanVien     NVARCHAR(20) NOT NULL,
   NgayMuon       DATE         NOT NULL,
   NgayHenTra     DATE         NOT NULL,
   CONSTRAINT CK_PhieuMuon_Ngay CHECK (NgayHenTra >= NgayMuon),
   CONSTRAINT FK_PhieuMuon_DocGia FOREIGN KEY (MaDocGia) REFERENCES dbo.DocGia(MaDocGia),
```

```
    CONSTRAINT FK_PhieuMuon_NhanVien FOREIGN KEY (MaNhanVien) REFERENCES dbo.NhanVien(MaNhanVien)
);

-- Mỗi dòng tương ứng một đầu sách; UNIQUE bảo đảm không có hai sách cùng đầu sách trong một phiếu.
CREATE TABLE dbo.ChiTietPhieuMuon (
    MaChiTiet      NVARCHAR(35) NOT NULL PRIMARY KEY,
    MaPhieuMuon    NVARCHAR(30) NOT NULL,
    MaDauSach      NVARCHAR(20) NOT NULL,
    NgayTraThucTe  DATE         NULL,
    TinhTrangTra   NVARCHAR(50) NULL,
    CONSTRAINT UQ_CTPM_Phieu_DauSach UNIQUE (MaPhieuMuon, MaDauSach),
    CONSTRAINT FK_CTPM_PhieuMuon FOREIGN KEY (MaPhieuMuon) REFERENCES dbo.PhieuMuon(MaPhieuMuon),
    CONSTRAINT FK_CTPM_DauSach FOREIGN KEY (MaDauSach) REFERENCES dbo.DauSach(MaDauSach)
);

CREATE TABLE dbo.PhieuPhat (
    MaPhieuPhat    NVARCHAR(35)  NOT NULL PRIMARY KEY,
    MaChiTiet      NVARCHAR(35)  NOT NULL,
    MaNhanVien     NVARCHAR(20)  NOT NULL,
```

```
    NgayPhat       DATE          NOT NULL,
    LyDo           NVARCHAR(250) NOT NULL,
    PhiPhat        DECIMAL(18,0) NOT NULL CONSTRAINT CK_PhieuPhat_Phi CHECK (PhiPhat >= 0),
    CONSTRAINT FK_PhieuPhat_CTPM FOREIGN KEY (MaChiTiet) REFERENCES dbo.ChiTietPhieuMuon(MaChiTiet),
    CONSTRAINT FK_PhieuPhat_NhanVien FOREIGN KEY (MaNhanVien) REFERENCES dbo.NhanVien(MaNhanVien)
);
GO

CREATE INDEX IX_PhieuMuon_DocGia ON dbo.PhieuMuon(MaDocGia);
CREATE INDEX IX_PhieuMuon_NgayHenTra ON dbo.PhieuMuon(NgayHenTra);
CREATE INDEX IX_CTPM_MaDauSach ON dbo.ChiTietPhieuMuon(MaDauSach);
CREATE INDEX IX_PhieuPhat_NgayPhat ON dbo.PhieuPhat(NgayPhat);
GO

INSERT INTO dbo.NhanVien(MaNhanVien,Ho,Ten,Phai,NgaySinh,ChucVu,SoDienThoai) VALUES
(N'NV001',N'Nguyễn',N'An',N'Nam','1990-02-15',N'Thủ thư',N'0901000001'),
(N'NV002',N'Trần',N'Bình',N'Nữ','1992-08-20',N'Nhân viên quản lý sách',N'0901000002');

INSERT INTO dbo.TheLoai(MaTheLoai,TenTheLoai) VALUES
(N'TL001',N'Tin học'),(N'TL002',N'Tiểu thuyết'),(N'TL003',N'Anh văn'),(N'TL004',N'Truyện ngắn');

INSERT INTO dbo.NhaXuatBan(MaNhaXuatBan,DiaChi,SoDienThoai) VALUES
(N'NXB001',N'Quận 1, TP.HCM',N'0283000001'),
(N'NXB002',N'Quận Cầu Giấy, Hà Nội',N'0243000002');

INSERT INTO dbo.DauSach(MaDauSach,TenSach,NamXuatBan,SoLuongHienCo,MaTheLoai,MaNhaXuatBan) VALUES
(N'S001',N'Lập trình C# căn bản',2025,5,N'TL001',N'NXB001'),
(N'S002',N'Cơ sở dữ liệu',2024,4,N'TL001',N'NXB001'),
(N'S003',N'Mạng máy tính',2023,3,N'TL001',N'NXB002'),
(N'S004',N'Tiếng Anh chuyên ngành',2024,2,N'TL003',N'NXB002');

INSERT INTO dbo.DocGia(MaDocGia,Ho,Ten,NgaySinh,Phai,SoDienThoai,DiaChi,Email,Anh3x4) VALUES
(N'DG001',N'Lê',N'Minh','2003-05-12',N'Nam',N'0911000001',N'TP.HCM',N'minh@example.com',NULL),
(N'DG002',N'Phạm',N'Lan','2002-10-23',N'Nữ',N'0911000002',N'TP.HCM',N'lan@example.com',NULL);
```

```
INSERT INTO dbo.TheDocGia(MaThe,MaDocGia,NgayCap,HanSuDung,DaDongLePhi,TrangThai) VALUES
(N'THE_DG001_2026',N'DG001','2026-01-01','2026-12-31',1,1),
(N'THE_DG002_2026',N'DG002','2026-01-01','2026-12-31',1,1);
GO
```

Quy tắc được khóa ở CSDL

TheDocGia có unique filtered index để mỗi độc giả chỉ có một thẻ TrangThai=1; ChiTietPhieuMuon có UNIQUE(MaPhieuMuon, MaDauSach) để không trùng đầu sách trong một phiếu; SoLuongHienCo có CHECK >= 0. Các ràng buộc này bổ sung lớp bảo vệ bên dưới Business Logic.

11.3. Cấu hình kết nối và lớp dùng chung

11.3.1. App.config

10. Mở App.config và thay nội dung connectionStrings đúng như mã dưới đây. Nếu máy dùng SQL Server Express thay Data Source tương ứng; tên Initial Catalog phải giữ QuanLyThuVienDB.

App.config

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
  </startup>
  <connectionStrings>
    <add name="QuanLyThuVienDb"
         connectionString="Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=QuanLyThuVienDB;Integrated
Security=True;TrustServerCertificate=True;MultipleActiveResultSets=True"
         providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
</configuration>
```

11.3.2. Data/Db.cs

11. Right click thư mục Data > Add > Class > đặt tên Db.cs. Lớp Db cung cấp bốn thao tác dùng chung: lấy ConnectionString, OpenConnection, Query, Execute và Scalar.

Data/Db.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace QuanLyThuVien.Data
{
    public static class Db
    {
        public static string ConnectionString
        {
            get { return ConfigurationManager.ConnectionStrings["QuanLyThuVienDb"].ConnectionString; }
        }

        public static SqlConnection OpenConnection()
        {
            SqlConnection cn = new SqlConnection(ConnectionString);
            cn.Open();
            return cn;
        }

        public static DataTable Query(string sql, params SqlParameter[] parameters)
        {
            using (SqlConnection cn = OpenConnection())
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
            using (SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd))
            {
                if (parameters != null && parameters.Length > 0) cmd.Parameters.AddRange(parameters);
                DataTable table = new DataTable();
                da.Fill(table);
                return table;
            }
        }
```

```
        public static int Execute(string sql, params SqlParameter[] parameters)
        {
            using (SqlConnection cn = OpenConnection())
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
            {
                if (parameters != null && parameters.Length > 0) cmd.Parameters.AddRange(parameters);
                return cmd.ExecuteNonQuery();
            }
        }
```

```
        public static object Scalar(string sql, params SqlParameter[] parameters)
        {
            using (SqlConnection cn = OpenConnection())
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
            {
                if (parameters != null && parameters.Length > 0) cmd.Parameters.AddRange(parameters);
                return cmd.ExecuteScalar();
            }
        }
    }
}
```

11.3.3. Models.cs

12. Right click Project > Add > Class > đặt tên Models.cs. Khai báo các đối tượng NhanVien, TheLoai, NhaXuatBan, DauSach, DocGia, KetQuaXuLy và ThongKeTongHop.

Models.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;

namespace QuanLyThuVien
{
    public class NhanVien
    {
        public string MaNhanVien { get; set; }
        public string Ho { get; set; }
        public string Ten { get; set; }
        public string Phai { get; set; }
        public DateTime NgaySinh { get; set; }
        public string ChucVu { get; set; }
        public string SoDienThoai { get; set; }
    }

    public class TheLoai
    {
        public string MaTheLoai { get; set; }
        public string TenTheLoai { get; set; }
    }

    public class NhaXuatBan
    {
        public string MaNhaXuatBan { get; set; }
        public string DiaChi { get; set; }
        public string SoDienThoai { get; set; }
    }

    public class DauSach
    {
        public string MaDauSach { get; set; }
        public string TenSach { get; set; }
        public int NamXuatBan { get; set; }
        public int SoLuongHienCo { get; set; }
```

```
        public string MaTheLoai { get; set; }
        public string MaNhaXuatBan { get; set; }
    }

    public class DocGia
    {
        public string MaDocGia { get; set; }
        public string Ho { get; set; }
        public string Ten { get; set; }
        public DateTime NgaySinh { get; set; }
        public string Phai { get; set; }
        public string SoDienThoai { get; set; }
        public string DiaChi { get; set; }
        public string Email { get; set; }
        public string Anh3x4 { get; set; }
    }

    public class KetQuaXuLy
    {
        public bool ThanhCong { get; private set; }
```

```
        public string ThongBao { get; private set; }

        private KetQuaXuLy(bool thanhCong, string thongBao)
        {
            ThanhCong = thanhCong;
            ThongBao = thongBao;
        }

        public static KetQuaXuLy Ok(string thongBao) { return new KetQuaXuLy(true, thongBao); }
        public static KetQuaXuLy Loi(string thongBao) { return new KetQuaXuLy(false, thongBao); }
    }

    public class ThongKeTongHop
    {
```

```
        public int LuotSachMuon { get; set; }
        public int SachQuaHan { get; set; }
        public int SachMat { get; set; }
        public int SachHuHong { get; set; }
        public decimal TongPhiPhat { get; set; }
    }
}
```

11.4. FORM 1 - FrmMain: màn hình chính



Giao diện FrmMain cần đạt sau khi thiết kế

FrmMain là màn hình điều hướng. Form không ghi dữ liệu trực tiếp; mỗi Button mở một Form chức năng bằng ShowDialog(this).

11.4.1. Tạo Form và thiết lập thuộc tính

13. Right click thư mục Forms > Add > Windows Form > nhập FrmMain.cs.

Thuộc tính Form	Giá trị
(Name)	FrmMain
Text	Quản lý thư viện
ClientSize	780 x 450
StartPosition	CenterScreen
Font	Segoe UI 9.5 pt
Thuộc tính khác	FormBorderStyle = FixedDialog; MaximizeBox = False; Font = Segoe UI 10 pt

11.4.2. Kéo thả Control

Control	(Name)	Text	Thuộc tính chính
Label	lblTitle	HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN	Font 20 Bold; TextAlign MiddleCenter
Button	btnDanhMuc	Danh mục / Nhân viên	Size 240 x 60
Button	btnSach	Quản lý đầu sách	Size 240 x 60
Button	btnDocGia	Độc giả và thẻ	Size 240 x 60

Control	(Name)	Text	Thuộc tính chính
Button	btnMuonTra	Mượn - Trả sách	Size 240 x 60
Button	btnThongKe	Thống kê	Size 240 x 60
Button	btnThoat	Thoát	Size 240 x 60

14. Từ Toolbox kéo 01 Label và 06 Button lên Form. Với từng control, chọn control rồi sửa (Name) và Text trong cửa sổ Properties theo bảng trên.
15. Double-click lần lượt sáu Button để Visual Studio sinh event Click. Kiểm tra event mapping phải đúng bảng sau.

Control	Event	Hàm xử lý
btnDanhMuc	Click	btnDanhMuc_Click
btnSach	Click	btnSach_Click
btnDocGia	Click	btnDocGia_Click
btnMuonTra	Click	btnMuonTra_Click
btnThongKe	Click	btnThongKe_Click
btnThoat	Click	btnThoat_Click

11.4.3. Viết code FrmMain.cs

FrmMain.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyThuVien.Forms
{
   public partial class FrmMain : Form
   {
      public FrmMain() { InitializeComponent(); }

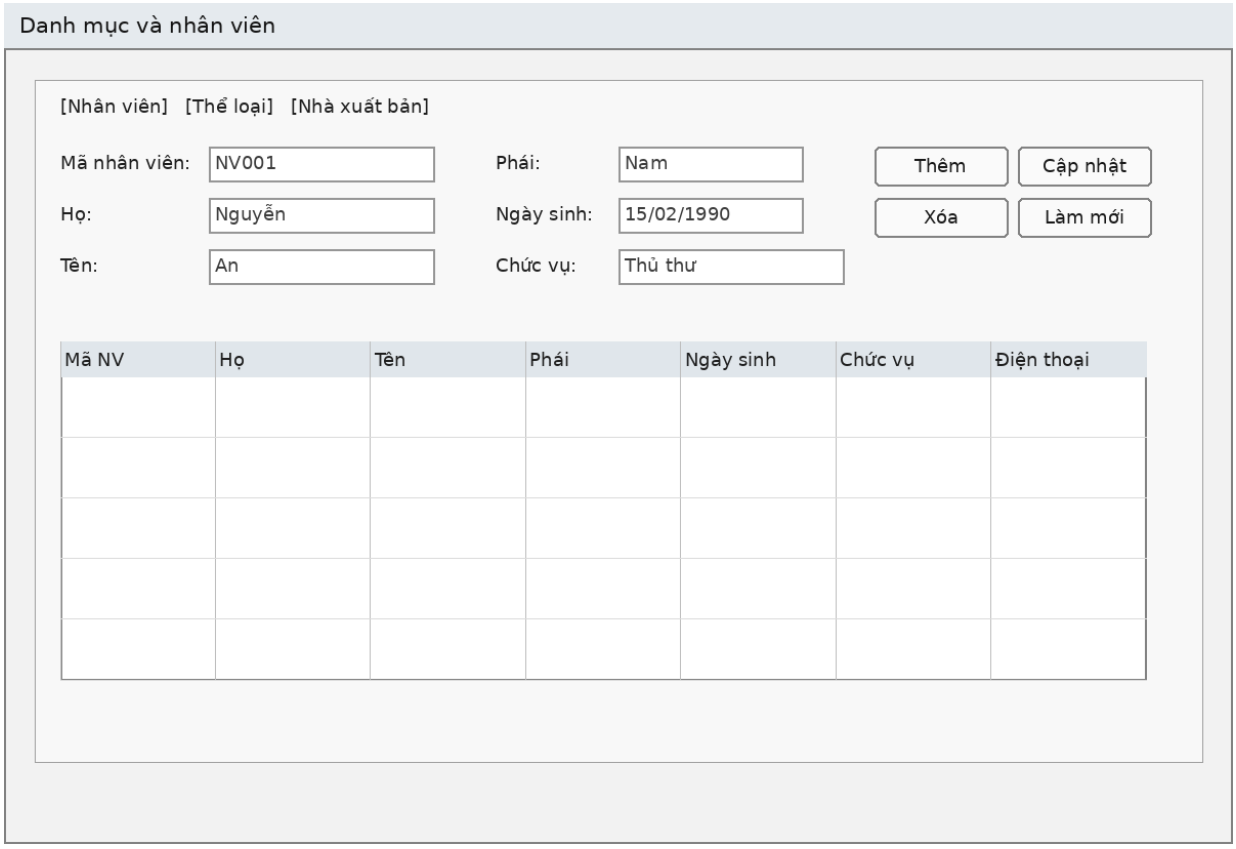
      private void btnDanhMuc_Click(object sender, EventArgs e) { using (FrmDanhMuc f = new FrmDanhMuc()) f.ShowDialog(this); }
      private void btnSach_Click(object sender, EventArgs e) { using (FrmSach f = new FrmSach()) f.ShowDialog(this); }
      private void btnDocGia_Click(object sender, EventArgs e) { using (FrmDocGia f = new FrmDocGia()) f.ShowDialog(this); }
      private void btnMuonTra_Click(object sender, EventArgs e) { using (FrmMuonTra f = new FrmMuonTra()) f.ShowDialog(this); }
      private void btnThongKe_Click(object sender, EventArgs e) { using (FrmThongKe f = new FrmThongKe()) f.ShowDialog(this); }
      private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
         if (MessageBox.Show("Bạn có thực sự muốn thoát chương trình?", "Xác nhận",
             MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) Close();
      }
   }
}
```

using (...) bảo đảm Form con được Dispose sau khi đóng. ShowDialog(this) mở Form con theo chế độ modal; người dùng xử lý xong Form con rồi mới quay lại FrmMain. Nút Thoát dùng MessageBox Yes/No để tránh đóng nhầm.

11.4.4. Kiểm thử FrmMain

STT	Kiểm tra	Kết quả mong đợi
1	F5 chạy chương trình	FrmMain xuất hiện ở giữa màn hình.
2	Nhấn Quản lý đầu sách	FrmSach mở; đóng FrmSach quay về FrmMain.
3	Nhấn Mượn - Trả sách	FrmMuonTra mở đúng.
4	Nhấn Thoát -> No	Chương trình không đóng.
5	Nhấn Thoát -> Yes	Ứng dụng kết thúc.

11.5. FORM 2 - FrmDanhMuc: Nhân viên, Thể loại, Nhà xuất bản



Giao diện FrmDanhMuc cần đạt

11.5.1. Tạo Form và TabControl

16. Add > Windows Form > FrmDanhMuc.cs. Đặt Text = Danh mục và nhân viên; ClientSize = 1060 x 720; StartPosition = CenterParent; Font = Segoe UI 9.5 pt.
17. Kéo một TabControl đặt Name = tabs. Tạo ba TabPage: tabNV/Text=Nhân viên, tabTL/Text=Thể loại, tabNXB/Text=Nhà xuất bản.

11.5.2. Tab Nhân viên

Control	(Name)	Ý nghĩa / thuộc tính
TextBox	txtNVMa	Mã nhân viên
TextBox	txtNVHo	Họ
TextBox	txtNVTen	Tên
ComboBox	cboNVPhai	Phái; DropDownStyle=DropDownList
DateTimePicker	dtNVNgaySinh	Ngày sinh; Format=Short
TextBox	txtNVChucVu	Chức vụ
TextBox	txtNVSDT	Điện thoại
Button	btnNVThem	Thêm
Button	btnNVCapNhat	Cập nhật
Button	btnNVXoa	Xóa
Button	btnNVMoi	Làm mới
DataGridView	dgvNV	ReadOnly=True; FullRowSelect; MultiSelect=False

11.5.3. Tab Thể loại và Nhà xuất bản

Control	(Name)	Ý nghĩa / thuộc tính
TextBox	txtTLMa	Mã thể loại
TextBox	txtTLTen	Tên thể loại
Button	btnTLThem/btnTLCapNhat/btnTLXoa/btnTLMoi	CRUD thể loại
DataGridView	dgvTL	Danh sách thể loại
TextBox	txtNXBMa	Mã nhà xuất bản
TextBox	txtNXBDiaChi	Địa chỉ
TextBox	txtNXBSDT	Điện thoại
Button	btnNXBThem/btnNXBCapNhat/btnNXBXoa/btnNXBMoi	CRUD nhà xuất bản
DataGridView	dgvNXB	Danh sách nhà xuất bản
Button	btnDong	Đóng Form

11.5.4. Tạo DanhMucService.cs

18. Right click Services > Add > Class > DanhMucService.cs. Service chứa toàn bộ SQL CRUD cho ba nhóm dữ liệu. Form chỉ lấy dữ liệu từ control và gọi Service.

DanhMucService.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using QuanLyThuVien.Data;

namespace QuanLyThuVien.Services
{
    public class DanhMucService
    {
        public DataTable LayNhanVien()
        {
            return Db.Query(@"SELECT MaNhanVien, Ho, Ten, Phai, NgaySinh, ChucVu, SoDienThoai
                              FROM NhanVien ORDER BY MaNhanVien");
        }

        public KetQuaXuLy LuuNhanVien(NhanVien nv, bool capNhat)
        {
            if (nv == null || string.IsNullOrWhiteSpace(nv.MaNhanVien) ||
                string.IsNullOrWhiteSpace(nv.Ho) || string.IsNullOrWhiteSpace(nv.Ten) ||
                string.IsNullOrWhiteSpace(nv.Phai) || string.IsNullOrWhiteSpace(nv.ChucVu))
                return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc của nhân viên.");

            try
            {
                string sql = capNhat
                    ? @"UPDATE NhanVien SET Ho=@Ho,Ten=@Ten,Phai=@Phai,NgaySinh=@NgaySinh,ChucVu=@ChucVu,SoDienThoai=@SDT
                        WHERE MaNhanVien=@Ma"
                    : @"INSERT INTO NhanVien(MaNhanVien,Ho,Ten,Phai,NgaySinh,ChucVu,SoDienThoai)
                        VALUES(@Ma,@Ho,@Ten,@Phai,@NgaySinh,@ChucVu,@SDT)";
                int n = Db.Execute(sql,
                    new SqlParameter("@Ma", nv.MaNhanVien.Trim()),
                    new SqlParameter("@Ho", nv.Ho.Trim()),
                    new SqlParameter("@Ten", nv.Ten.Trim()),
                    new SqlParameter("@Phai", nv.Phai.Trim()),
                    new SqlParameter("@NgaySinh", nv.NgaySinh.Date),
                    new SqlParameter("@ChucVu", nv.ChucVu.Trim()),
                    new SqlParameter("@SDT", (object)(nv.SoDienThoai ?? string.Empty)));
                return n > 0 ? KetQuaXuLy.Ok(capNhat ? "Cập nhật nhân viên thành công." : "Thêm nhân viên thành công.")
                             : KetQuaXuLy.Loi("Không có dữ liệu được thay đổi.");
            }
            catch (SqlException ex)
            {
                if (ex.Number == 2627 || ex.Number == 2601) return KetQuaXuLy.Loi("Mã nhân viên đã tồn tại.");
                return KetQuaXuLy.Loi("Lỗi cơ sở dữ liệu: " + ex.Message);
            }
        }

        public DataTable LayTheLoai()
        {
            return Db.Query("SELECT MaTheLoai, TenTheLoai FROM TheLoai ORDER BY TenTheLoai");
        }

        public KetQuaXuLy LuuTheLoai(string ma, string ten, bool capNhat)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(ma) || string.IsNullOrWhiteSpace(ten))
                return KetQuaXuLy.Loi("Mã và tên thể loại không được để trống.");
            try
            {
                string sql = capNhat
                    ? "UPDATE TheLoai SET TenTheLoai=@Ten WHERE MaTheLoai=@Ma"
                    : "INSERT INTO TheLoai(MaTheLoai,TenTheLoai) VALUES(@Ma,@Ten)";
                int n = Db.Execute(sql, new SqlParameter("@Ma", ma.Trim()), new SqlParameter("@Ten", ten.Trim()));
                return n > 0 ? KetQuaXuLy.Ok("Lưu thể loại thành công.") : KetQuaXuLy.Loi("Không có dữ liệu được thay đổi.");
            }
            catch (SqlException ex)
            {
                if (ex.Number == 2627 || ex.Number == 2601) return KetQuaXuLy.Loi("Mã hoặc tên thể loại đã tồn tại.");
                return KetQuaXuLy.Loi("Lỗi cơ sở dữ liệu: " + ex.Message);
```

```
        }
    }

    public DataTable LayNhaXuatBan()
    {
        return Db.Query("SELECT MaNhaXuatBan, DiaChi, SoDienThoai FROM NhaXuatBan ORDER BY MaNhaXuatBan");
    }

    public KetQuaXuLy LuuNhaXuatBan(string ma, string diaChi, string sdt, bool capNhat)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(ma)) return KetQuaXuLy.Loi("Mã nhà xuất bản không được để trống.");
        try
        {
            string sql = capNhat
                ? "UPDATE NhaXuatBan SET DiaChi=@DiaChi,SoDienThoai=@SDT WHERE MaNhaXuatBan=@Ma"
                : "INSERT INTO NhaXuatBan(MaNhaXuatBan,DiaChi,SoDienThoai) VALUES(@Ma,@DiaChi,@SDT)";
            int n = Db.Execute(sql,
                new SqlParameter("@Ma", ma.Trim()),
                new SqlParameter("@DiaChi", (object)(diaChi ?? string.Empty)),
                new SqlParameter("@SDT", (object)(sdt ?? string.Empty)));
            return n > 0 ? KetQuaXuLy.Ok("Lưu nhà xuất bản thành công.") : KetQuaXuLy.Loi("Không có dữ liệu được thay đổi.");
        }
        catch (SqlException ex)
        {
            if (ex.Number == 2627 || ex.Number == 2601) return KetQuaXuLy.Loi("Mã nhà xuất bản đã tồn tại.");
            return KetQuaXuLy.Loi("Lỗi cơ sở dữ liệu: " + ex.Message);
        }
    }

    public KetQuaXuLy Xoa(string bang, string cotMa, string ma)
    {
        string[] bangChoPhep = { "NhanVien", "TheLoai", "NhaXuatBan" };
        string[] cotChoPhep = { "MaNhanVien", "MaTheLoai", "MaNhaXuatBan" };
        int index = Array.IndexOf(bangChoPhep, bang);
```

```
        if (index < 0 || cotChoPhep[index] != cotMa) return KetQuaXuLy.Loi("Tham số xóa không hợp lệ.");
        try
        {
            int n = Db.Execute("DELETE FROM " + bang + " WHERE " + cotMa + "=@Ma", new SqlParameter("@Ma", ma));
            return n > 0 ? KetQuaXuLy.Ok("Xóa dữ liệu thành công.") : KetQuaXuLy.Loi("Không tìm thấy dữ liệu để xóa.");
        }
        catch (SqlException ex)
        {
            if (ex.Number == 547) return KetQuaXuLy.Loi("Không thể xóa vì dữ liệu đang được sử dụng ở nghiệp vụ khác.");
            return KetQuaXuLy.Loi("Lỗi cơ sở dữ liệu: " + ex.Message);
        }
    }
  }
}
```

11.5.5. Nối event

Control	Event	Hàm xử lý
FrmDanhMuc	Load	FrmDanhMuc_Load
btnNVThem	Click	btnNVThem_Click
btnNVCapNhat	Click	btnNVCapNhat_Click
btnNVXoa	Click	btnNVXoa_Click
btnNVMoi	Click	btnNVMoi_Click
dgvNV	SelectionChanged	dgvNV_SelectionChanged
btnTLThem/...	Click	Các hàm btnTL...
dgvTL	SelectionChanged	dgvTL_SelectionChanged

Control	Event	Hàm xử lý
btnNXBThem/...	Click	Các hàm btnNXB...
dgvNXB	SelectionChanged	dgvNXB_SelectionChanged
btnDong	Click	btnDong_Click

11.5.6. Viết code FrmDanhMuc.cs

FrmDanhMuc.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyThuVien.Services;

namespace QuanLyThuVien.Forms
{
   public partial class FrmDanhMuc : Form
   {
      private readonly DanhMucService service = new DanhMucService();
      public FrmDanhMuc() { InitializeComponent(); }

      private void FrmDanhMuc_Load(object sender, EventArgs e)
      {
         cboNVPhai.Items.AddRange(new object[] { "Nam", "Nữ", "Khác" });
         if (cboNVPhai.Items.Count > 0) cboNVPhai.SelectedIndex = 0;
         TaiTatCa(); LamMoiNV(); LamMoiTL(); LamMoiNXB();
      }

      private void TaiTatCa()
      {
         dgvNV.DataSource = service.LayNhanVien(); dgvTL.DataSource = service.LayTheLoai(); dgvNXB.DataSource =
service.LayNhaXuatBan();
         dgvNV.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill; dgvTL.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill; dgvNXB.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
      }

      private void ShowResult(KetQuaXuLy kq)
      {
         MessageBox.Show(kq.ThongBao, kq.ThanhCong ? "Thông báo" : "Lỗi", MessageBoxButtons.OK,
            kq.ThanhCong ? MessageBoxIcon.Information : MessageBoxIcon.Warning);
         if (kq.ThanhCong) TaiTatCa();
      }

      private void btnNVThem_Click(object sender, EventArgs e)
      {
```

```
         ShowResult(service.LuuNhanVien(new NhanVien { MaNhanVien=txtNVMa.Text.Trim(), Ho=txtNVHo.Text.Trim(),
Ten=txtNVTen.Text.Trim(), Phai=Convert.ToString(cboNVPhai.SelectedItem), NgaySinh=dtNVNgaySinh.Value,
ChucVu=txtNVChucVu.Text.Trim(), SoDienThoai=txtNVSDT.Text.Trim() }, false));
      }
      private void btnNVCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
         ShowResult(service.LuuNhanVien(new NhanVien { MaNhanVien=txtNVMa.Text.Trim(), Ho=txtNVHo.Text.Trim(),
Ten=txtNVTen.Text.Trim(), Phai=Convert.ToString(cboNVPhai.SelectedItem), NgaySinh=dtNVNgaySinh.Value,
ChucVu=txtNVChucVu.Text.Trim(), SoDienThoai=txtNVSDT.Text.Trim() }, true));
      }
      private void btnNVXoa_Click(object sender, EventArgs e) { if (XacNhanXoa())
ShowResult(service.Xoa("NhanVien","MaNhanVien",txtNVMa.Text.Trim())); }
      private void btnNVMoi_Click(object sender, EventArgs e) { LamMoiNV(); }
      private void dgvNV_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
      {
         DataRowView r = dgvNV.CurrentRow == null ? null : dgvNV.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; if (r == null) return;
         txtNVMa.Text=Convert.ToString(r["MaNhanVien"]); txtNVHo.Text=Convert.ToString(r["Ho"]);
txtNVTen.Text=Convert.ToString(r["Ten"]); cboNVPhai.SelectedItem=Convert.ToString(r["Phai"]);
dtNVNgaySinh.Value=Convert.ToDateTime(r["NgaySinh"]); txtNVChucVu.Text=Convert.ToString(r["ChucVu"]);
txtNVSDT.Text=Convert.ToString(r["SoDienThoai"]); txtNVMa.ReadOnly=true; btnNVThem.Enabled=false; btnNVCapNhat.Enabled=true;
btnNVXoa.Enabled=true;
      }
      private void LamMoiNV() { txtNVMa.Clear(); txtNVHo.Clear(); txtNVTen.Clear(); txtNVChucVu.Clear(); txtNVSDT.Clear();
dtNVNgaySinh.Value=DateTime.Today.AddYears(-25); txtNVMa.ReadOnly=false; btnNVThem.Enabled=true; btnNVCapNhat.Enabled=false;
btnNVXoa.Enabled=false; }
```

```
        private void btnTLThem_Click(object sender, EventArgs e) { ShowResult(service.LuuTheLoai(txtTLMa.Text,txtTLTen.Text,false)); }
        private void btnTLCapNhat_Click(object sender, EventArgs e) { ShowResult(service.LuuTheLoai(txtTLMa.Text,txtTLTen.Text,true)); }
        private void btnTLXoa_Click(object sender, EventArgs e) { if (XacNhanXoa())
ShowResult(service.Xoa("TheLoai","MaTheLoai",txtTLMa.Text.Trim())); }
        private void btnTLMoi_Click(object sender, EventArgs e) { LamMoiTL(); }
        private void dgvTL_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) { DataRowView
r=dgvTL.CurrentRow==null?null:dgvTL.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; if(r==null)return;
txtTLMa.Text=Convert.ToString(r["MaTheLoai"]); txtTLTen.Text=Convert.ToString(r["TenTheLoai"]); txtTLMa.ReadOnly=true;
btnTLThem.Enabled=false; btnTLCapNhat.Enabled=true; btnTLXoa.Enabled=true; }
        private void LamMoiTL() { txtTLMa.Clear(); txtTLTen.Clear(); txtTLMa.ReadOnly=false; btnTLThem.Enabled=true;
btnTLCapNhat.Enabled=false; btnTLXoa.Enabled=false; }

        private void btnNXBThem_Click(object sender, EventArgs e) {
ShowResult(service.LuuNhaXuatBan(txtNXBMa.Text,txtNXBDiaChi.Text,txtNXBSDT.Text,false)); }
        private void btnNXBCapNhat_Click(object sender, EventArgs e) {
ShowResult(service.LuuNhaXuatBan(txtNXBMa.Text,txtNXBDiaChi.Text,txtNXBSDT.Text,true)); }
        private void btnNXBXoa_Click(object sender, EventArgs e) { if (XacNhanXoa())
ShowResult(service.Xoa("NhaXuatBan","MaNhaXuatBan",txtNXBMa.Text.Trim())); }
        private void btnNXBMoi_Click(object sender, EventArgs e) { LamMoiNXB(); }
        private void dgvNXB_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) { DataRowView
r=dgvNXB.CurrentRow==null?null:dgvNXB.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; if(r==null)return;
txtNXBMa.Text=Convert.ToString(r["MaNhaXuatBan"]); txtNXBDiaChi.Text=Convert.ToString(r["DiaChi"]);
txtNXBSDT.Text=Convert.ToString(r["SoDienThoai"]); txtNXBMa.ReadOnly=true; btnNXBThem.Enabled=false;
btnNXBCapNhat.Enabled=true; btnNXBXoa.Enabled=true; }
        private void LamMoiNXB() { txtNXBMa.Clear(); txtNXBDiaChi.Clear(); txtNXBSDT.Clear(); txtNXBMa.ReadOnly=false;
btnNXBThem.Enabled=true; btnNXBCapNhat.Enabled=false; btnNXBXoa.Enabled=false; }

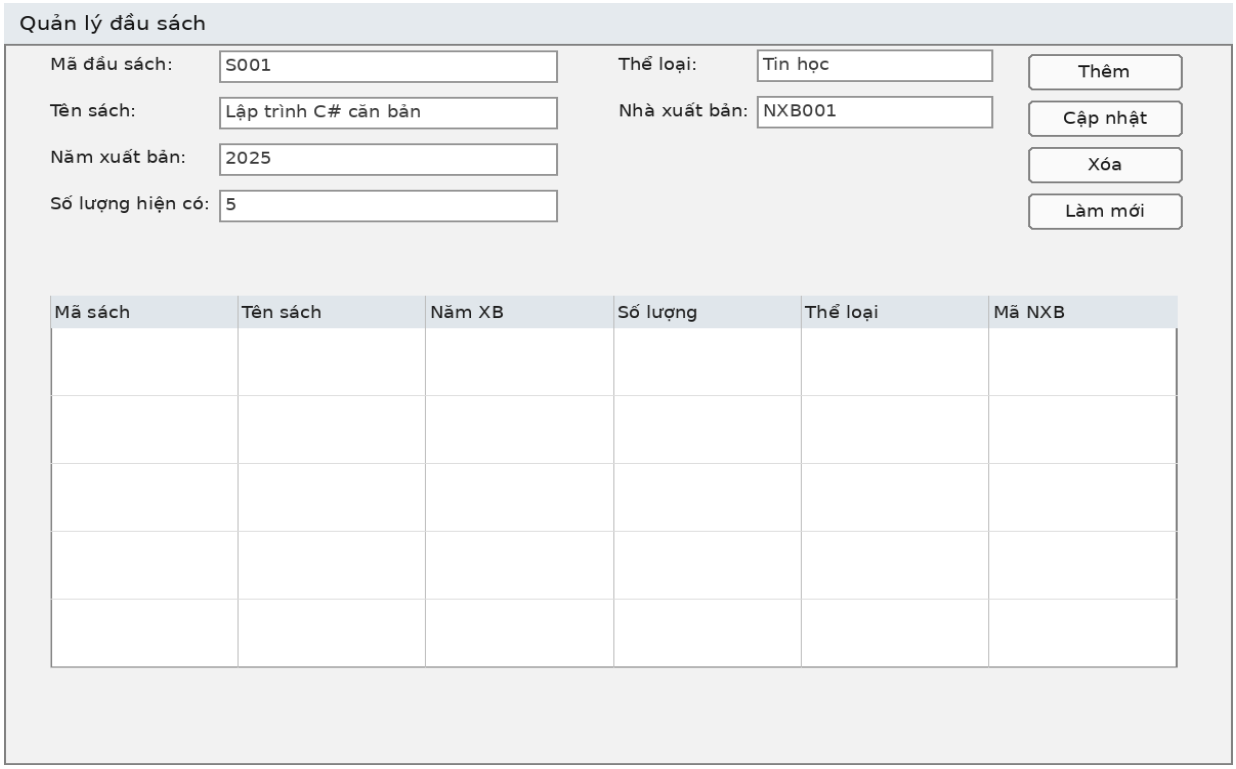
        private bool XacNhanXoa() { return MessageBox.Show("Xóa dữ liệu đang chọn?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question)==DialogResult.Yes; }
        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
    }
}
```

Khi người dùng chọn một dòng DataGridView, mã được chuyển sang ReadOnly, nút Thêm bị Disable và nút Cập nhật/Xóa được Enable. Khi nhấn Làm mới, trạng thái đảo lại. Cách này ngăn việc sửa khóa chính và giảm thao tác nhầm.

11.5.7. Kiểm thử FrmDanhMuc

STT	Kiểm tra	Kết quả mong đợi
1	Thêm NV thiếu Mã/Họ/Tên/Phái/Chức vụ	Service từ chối và hiện thông báo.
2	Thêm mã nhân viên trùng	Thông báo Mã nhân viên đã tồn tại.
3	Chọn một nhân viên	txtNVMa ReadOnly; Thêm=False; Cập nhật=True; Xóa=True.
4	Xóa Thể loại đang có đầu sách	SQL FK chặn; Service đổi thành thông báo dễ hiểu.
5	Làm mới	Xóa ô nhập, mở lại mã và đưa Button về trạng thái thêm mới.

11.6. FORM 3 - FrmSach: Quản lý đầu sách



Giao diện FrmSach cần đạt

11.6.1. Tạo Form và Control

19. Add > Windows Form > FrmSach.cs. Đặt Text = Quản lý đầu sách; ClientSize = 1120 x 740; StartPosition = CenterParent; Font = Segoe UI 9.5 pt.

Control	(Name)	Ý nghĩa / thuộc tính
TextBox	txtMa	Mã đầu sách
TextBox	txtTen	Tên sách
NumericUpDown	numNam	Năm xuất bản; Minimum=1000; Maximum=3000
NumericUpDown	numSoLuong	Số lượng hiện có; Maximum=100000
ComboBox	cboTheLoai	DropDownList; bind TheLoai
ComboBox	cboNXB	DropDownList; bind NhaXuatBan
TextBox	txtTim	Từ khóa mã/tên sách
Button	btnTim	Tìm
Button	btnThem	Thêm
Button	btnCapNhat	Cập nhật
Button	btnXoa	Xóa
Button	btnLamMoi	Làm mới
DataGridView	dgvSach	ReadOnly=True; FullRowSelect; MultiSelect=False
Button	btnDong	Đóng

11.6.2. Tạo SachService.cs

SachService.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using QuanLyThuVien.Data;

namespace QuanLyThuVien.Services
{
   public class SachService
   {
      public DataTable LayDanhSach(string tuKhoa)
      {
         string sql = @"SELECT s.MaDauSach, s.TenSach, s.NamXuatBan, s.SoLuongHienCo,
                           s.MaTheLoai, tl.TenTheLoai, s.MaNhaXuatBan,
                           nxb.DiaChi AS DiaChiNXB, nxb.SoDienThoai AS SDTNXB
                     FROM DauSach s
                     JOIN TheLoai tl ON tl.MaTheLoai=s.MaTheLoai
                     JOIN NhaXuatBan nxb ON nxb.MaNhaXuatBan=s.MaNhaXuatBan
                     WHERE (@TuKhoa='' OR s.MaDauSach LIKE @Like OR s.TenSach LIKE @Like)
                     ORDER BY s.MaDauSach";
         string key = (tuKhoa ?? string.Empty).Trim();
         return Db.Query(sql,
            new SqlParameter("@TuKhoa", key),
            new SqlParameter("@Like", "%" + key + "%"));
      }

      public DataTable LaySachConTrongKho()
      {
         return Db.Query(@"SELECT MaDauSach, TenSach, NamXuatBan, SoLuongHienCo
                        FROM DauSach WHERE SoLuongHienCo>0 ORDER BY TenSach");
      }

      public KetQuaXuLy Luu(DauSach s, bool capNhat)
      {
         if (s == null || string.IsNullOrWhiteSpace(s.MaDauSach) || string.IsNullOrWhiteSpace(s.TenSach) ||
```

```
            string.IsNullOrWhiteSpace(s.MaTheLoai) || string.IsNullOrWhiteSpace(s.MaNhaXuatBan))
            return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đầu sách.");
         if (s.NamXuatBan < 1000 || s.NamXuatBan > DateTime.Today.Year + 1)
            return KetQuaXuLy.Loi("Năm xuất bản không hợp lệ.");
         if (s.SoLuongHienCo < 0) return KetQuaXuLy.Loi("Số lượng hiện có không được âm.");

         try
         {
            string sql = capNhat
               ? @"UPDATE DauSach SET
TenSach=@Ten,NamXuatBan=@Nam,SoLuongHienCo=@SL,MaTheLoai=@TL,MaNhaXuatBan=@NXB
                  WHERE MaDauSach=@Ma"
               : @"INSERT INTO DauSach(MaDauSach,TenSach,NamXuatBan,SoLuongHienCo,MaTheLoai,MaNhaXuatBan)
                  VALUES(@Ma,@Ten,@Nam,@SL,@TL,@NXB)";
            int n = Db.Execute(sql,
               new SqlParameter("@Ma", s.MaDauSach.Trim()),
               new SqlParameter("@Ten", s.TenSach.Trim()),
               new SqlParameter("@Nam", s.NamXuatBan),
               new SqlParameter("@SL", s.SoLuongHienCo),
               new SqlParameter("@TL", s.MaTheLoai),
               new SqlParameter("@NXB", s.MaNhaXuatBan));
            return n > 0 ? KetQuaXuLy.Ok(capNhat ? "Cập nhật đầu sách thành công." : "Thêm đầu sách thành công.")
                         : KetQuaXuLy.Loi("Không có dữ liệu được thay đổi.");
         }
         catch (SqlException ex)
         {
            if (ex.Number == 2627 || ex.Number == 2601) return KetQuaXuLy.Loi("Mã đầu sách đã tồn tại.");
            if (ex.Number == 547) return KetQuaXuLy.Loi("Thể loại hoặc nhà xuất bản không hợp lệ.");
            return KetQuaXuLy.Loi("Lỗi cơ sở dữ liệu: " + ex.Message);
         }
      }

      public KetQuaXuLy Xoa(string ma)
      {
         try
```

```
        {
            int n = Db.Execute("DELETE FROM DauSach WHERE MaDauSach=@Ma", new SqlParameter("@Ma", ma));
            return n > 0 ? KetQuaXuLy.Ok("Xóa đầu sách thành công.") : KetQuaXuLy.Loi("Không tìm thấy đầu sách.");
        }
        catch (SqlException ex)
        {
            if (ex.Number == 547) return KetQuaXuLy.Loi("Không thể xóa đầu sách đã phát sinh giao dịch mượn/trả.");
            return KetQuaXuLy.Loi("Lỗi cơ sở dữ liệu: " + ex.Message);
        }
    }
  }
}
```

11.6.3. Nối event

Control	Event	Hàm xử lý
FrmSach	Load	FrmSach_Load
btnTim	Click	btnTim_Click
btnThem	Click	btnThem_Click
btnCapNhat	Click	btnCapNhat_Click
btnXoa	Click	btnXoa_Click
btnLamMoi	Click	btnLamMoi_Click
dgvSach	SelectionChanged	dgvSach_SelectionChanged
btnDong	Click	btnDong_Click

11.6.4. Viết code FrmSach.cs

FrmSach.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyThuVien.Services;

namespace QuanLyThuVien.Forms
{
   public partial class FrmSach : Form
   {
      private readonly SachService service = new SachService();
      private readonly DanhMucService danhMuc = new DanhMucService();

      public FrmSach() { InitializeComponent(); }

      private void FrmSach_Load(object sender, EventArgs e)
      {
         cboTheLoai.DataSource = danhMuc.LayTheLoai(); cboTheLoai.DisplayMember = "TenTheLoai"; cboTheLoai.ValueMember =
"MaTheLoai";
         cboNXB.DataSource = danhMuc.LayNhaXuatBan(); cboNXB.DisplayMember = "MaNhaXuatBan"; cboNXB.ValueMember =
"MaNhaXuatBan";
         TaiDuLieu(); LamMoi();
      }

      private void TaiDuLieu()
      {
         dgvSach.DataSource = service.LayDanhSach(txtTim.Text.Trim());
         dgvSach.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
      }

      private DauSach LayDuLieuForm()
      {
         return new DauSach
         {
```

```
            MaDauSach = txtMa.Text.Trim(), TenSach = txtTen.Text.Trim(),
            NamXuatBan = (int)numNam.Value, SoLuongHienCo = (int)numSoLuong.Value,
            MaTheLoai = cboTheLoai.SelectedValue == null ? "" : cboTheLoai.SelectedValue.ToString(),
```

```
            MaNhaXuatBan = cboNXB.SelectedValue == null ? "" : cboNXB.SelectedValue.ToString()
        };
    }

    private void HienKetQua(KetQuaXuLy kq)
    {
        MessageBox.Show(kq.ThongBao, kq.ThanhCong ? "Thông báo" : "Lỗi",
            MessageBoxButtons.OK, kq.ThanhCong ? MessageBoxIcon.Information : MessageBoxIcon.Warning);
        if (kq.ThanhCong) { TaiDuLieu(); LamMoi(); }
    }

    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e) { HienKetQua(service.Luu(LayDuLieuForm(), false)); }
    private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e) { HienKetQua(service.Luu(LayDuLieuForm(), true)); }
    private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMa.Text)) return;
        if (MessageBox.Show("Xóa đầu sách đang chọn?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) ==
DialogResult.Yes)
            HienKetQua(service.Xoa(txtMa.Text.Trim()));
    }
    private void btnLamMoi_Click(object sender, EventArgs e) { LamMoi(); }
    private void btnTim_Click(object sender, EventArgs e) { TaiDuLieu(); }
    private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }

    private void LamMoi()
    {
        txtMa.Clear(); txtTen.Clear(); numNam.Value = DateTime.Today.Year; numSoLuong.Value = 0;
        txtMa.ReadOnly = false; txtMa.Focus(); btnThem.Enabled = true; btnCapNhat.Enabled = false; btnXoa.Enabled = false;
    }

    private void dgvSach_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (dgvSach.CurrentRow == null || dgvSach.CurrentRow.DataBoundItem == null) return;
        DataRowView r = dgvSach.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; if (r == null) return;
        txtMa.Text = Convert.ToString(r["MaDauSach"]); txtTen.Text = Convert.ToString(r["TenSach"]);
```

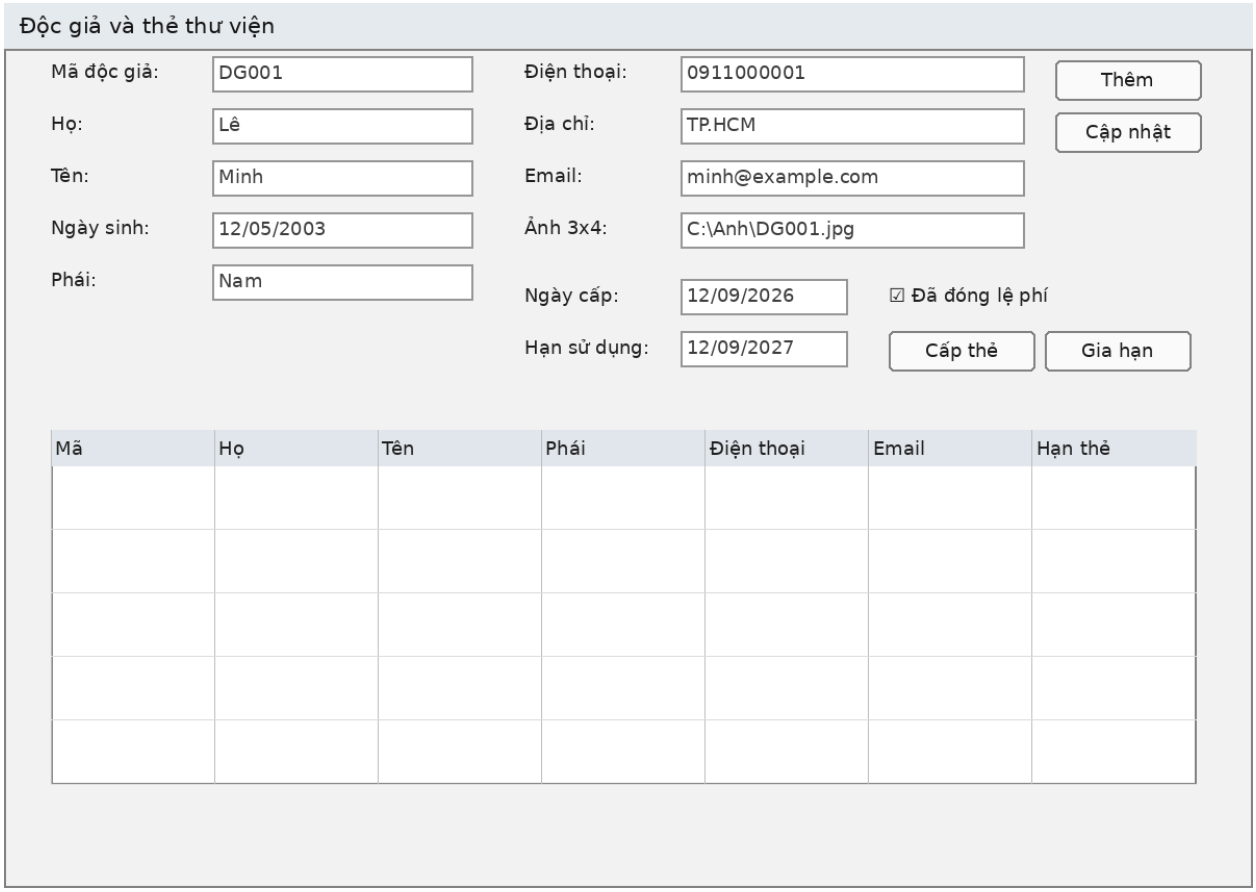
```
        numNam.Value = Convert.ToDecimal(r["NamXuatBan"]); numSoLuong.Value = Convert.ToDecimal(r["SoLuongHienCo"]);
        cboTheLoai.SelectedValue = Convert.ToString(r["MaTheLoai"]); cboNXB.SelectedValue = Convert.ToString(r["MaNhaXuatBan"]);
        txtMa.ReadOnly = true; btnThem.Enabled = false; btnCapNhat.Enabled = true; btnXoa.Enabled = true;
    }
  }
}
```

Trong FrmSach_Load, ComboBox Thể loại hiển thị TenTheLoai nhưng SelectedValue là MaTheLoai; ComboBox NXB dùng MaNhaXuatBan làm DisplayMember và ValueMember. LayDuLieuForm() gom dữ liệu UI thành đối tượng DauSach trước khi gọi service.Luu().

11.6.5. Kiểm thử FrmSach

STT	Kiểm tra	Kết quả mong đợi
1	Thêm sách hợp lệ	Dòng mới xuất hiện trong dgvSach.
2	Năm xuất bản <1000 hoặc > năm hiện tại+1	Service từ chối.
3	Mã sách trùng	Thông báo Mã đầu sách đã tồn tại.
4	Tìm theo một phần tên sách	dgvSach chỉ hiển thị các dòng khớp.
5	Chọn dòng rồi cập nhật	Mã bị khóa; thông tin khác cập nhật thành công.
6	Xóa sách đã phát sinh giao dịch	Không xóa; thông báo rõ nguyên nhân.

11.7. FORM 4 - FrmDocGia: Độc giả và thẻ thư viện



Giao diện FrmDocGia cần đạt

11.7.1. Tạo Form và Control

20. Add > Windows Form > FrmDocGia.cs. Đặt Text = Độc giả và thẻ; ClientSize = 1190 x 790; StartPosition = CenterParent; Font = Segoe UI 9.5 pt.

Control	(Name)	Ý nghĩa / thuộc tính
TextBox	txtMa	Mã độc giả
TextBox	txtHo	Họ
TextBox	txtTen	Tên
DateTimePicker	dtNgaySinh	Ngày sinh; Format=Short
ComboBox	cboPhai	Nam/Nữ/Khác; DropDownList
TextBox	txtSDT	Số điện thoại
TextBox	txtDiaChi	Địa chỉ
TextBox	txtEmail	Email
TextBox	txtAnh	Đường dẫn ảnh 3x4
DateTimePicker	dtNgayCap	Ngày cấp thẻ
DateTimePicker	dtHan	Hạn sử dụng

Control	(Name)	Ý nghĩa / thuộc tính
CheckBox	chkLePhi	Đã đóng lệ phí năm
Button	btnThem	Thêm độc giả
Button	btnCapNhat	Cập nhật độc giả
Button	btnCapThe	Cấp thẻ
Button	btnGiaHan	Gia hạn
Button	btnLamMoi	Làm mới
DataGridView	dgvDocGia	Danh sách độc giả + thẻ gần nhất
Button	btnDong	Đóng

11.7.2. Tạo DocGiaService.cs

DocGiaService.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using QuanLyThuVien.Data;

namespace QuanLyThuVien.Services
{
   public class DocGiaService
   {
      public DataTable LayDanhSach()
      {
         return Db.Query(@"SELECT dg.MaDocGia, dg.Ho, dg.Ten, dg.NgaySinh, dg.Phai, dg.SoDienThoai,
                           dg.DiaChi, dg.Email, dg.Anh3x4,
                           t.MaThe, t.NgayCap, t.HanSuDung, t.DaDongLePhi, t.TrangThai
                    FROM DocGia dg
                    OUTER APPLY (
                      SELECT TOP 1 * FROM TheDocGia x
                      WHERE x.MaDocGia=dg.MaDocGia ORDER BY x.TrangThai DESC, x.HanSuDung DESC
                    ) t
                    ORDER BY dg.MaDocGia");
      }

      public DataTable LayComboDocGia()
      {
         return Db.Query("SELECT MaDocGia, (Ho + N' ' + Ten) AS HoTen FROM DocGia ORDER BY Ho,Ten");
      }

      public KetQuaXuLy Luu(DocGia dg, bool capNhat)
      {
         if (dg == null || string.IsNullOrWhiteSpace(dg.MaDocGia) || string.IsNullOrWhiteSpace(dg.Ho) ||
             string.IsNullOrWhiteSpace(dg.Ten) || string.IsNullOrWhiteSpace(dg.Phai) ||
             string.IsNullOrWhiteSpace(dg.DiaChi) || string.IsNullOrWhiteSpace(dg.Email))
             return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng nhập đầy đủ các trường bắt buộc của độc giả.");
         if (!dg.Email.Contains("@")) return KetQuaXuLy.Loi("Email không đúng định dạng cơ bản.");
```

```
         try
         {
            string sql = capNhat
               ? @"UPDATE DocGia SET Ho=@Ho,Ten=@Ten,NgaySinh=@NgaySinh,Phai=@Phai,SoDienThoai=@SDT,
                                     DiaChi=@DiaChi,Email=@Email,Anh3x4=@Anh WHERE MaDocGia=@Ma"
               : @"INSERT INTO DocGia(MaDocGia,Ho,Ten,NgaySinh,Phai,SoDienThoai,DiaChi,Email,Anh3x4)
                   VALUES(@Ma,@Ho,@Ten,@NgaySinh,@Phai,@SDT,@DiaChi,@Email,@Anh)";
            int n = Db.Execute(sql,
               new SqlParameter("@Ma", dg.MaDocGia.Trim()),
               new SqlParameter("@Ho", dg.Ho.Trim()),
               new SqlParameter("@Ten", dg.Ten.Trim()),
               new SqlParameter("@NgaySinh", dg.NgaySinh.Date),
               new SqlParameter("@Phai", dg.Phai.Trim()),
               new SqlParameter("@SDT", (object)(dg.SoDienThoai ?? string.Empty)),
```

```
                new SqlParameter("@DiaChi", dg.DiaChi.Trim()),
                new SqlParameter("@Email", dg.Email.Trim()),
                new SqlParameter("@Anh", (object)(dg.Anh3x4 ?? string.Empty)));
            return n > 0 ? KetQuaXuLy.Ok(capNhat ? "Cập nhật độc giả thành công." : "Thêm độc giả thành công.")
                         : KetQuaXuLy.Loi("Không có dữ liệu được thay đổi.");
        }
        catch (SqlException ex)
        {
            if (ex.Number == 2627 || ex.Number == 2601) return KetQuaXuLy.Loi("Mã độc giả đã tồn tại.");
            return KetQuaXuLy.Loi("Lỗi cơ sở dữ liệu: " + ex.Message);
        }
    }

    public KetQuaXuLy CapThe(string maDocGia, DateTime ngayCap, DateTime hanSuDung, bool daDongLePhi)
    {
        if (hanSuDung.Date < ngayCap.Date) return KetQuaXuLy.Loi("Hạn sử dụng phải từ ngày cấp trở đi.");
        object tonTai = Db.Scalar("SELECT COUNT(*) FROM DocGia WHERE MaDocGia=@Ma", new SqlParameter("@Ma", maDocGia));
        if (Convert.ToInt32(tonTai) == 0) return KetQuaXuLy.Loi("Không tìm thấy độc giả.");
```

```
        using (SqlConnection cn = Db.OpenConnection())
        using (SqlTransaction tx = cn.BeginTransaction())
        {
            try
            {
                using (SqlCommand check = new SqlCommand(@"SELECT COUNT(*) FROM TheDocGia
                                                WHERE MaDocGia=@Ma AND TrangThai=1 AND HanSuDung>=@NgayCap", cn, tx))
                {
                    check.Parameters.AddWithValue("@Ma", maDocGia);
                    check.Parameters.AddWithValue("@NgayCap", ngayCap.Date);
                    if (Convert.ToInt32(check.ExecuteScalar()) > 0)
                        return KetQuaXuLy.Loi("Độc giả đang có một thẻ còn giá trị sử dụng.");
                }

                using (SqlCommand off = new SqlCommand("UPDATE TheDocGia SET TrangThai=0 WHERE MaDocGia=@Ma AND
TrangThai=1", cn, tx))
                {
                    off.Parameters.AddWithValue("@Ma", maDocGia);
                    off.ExecuteNonQuery();
                }

                string maThe = "THE_" + maDocGia + "_" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff");
                using (SqlCommand ins = new SqlCommand(@"INSERT INTO
TheDocGia(MaThe,MaDocGia,NgayCap,HanSuDung,DaDongLePhi,TrangThai)
                                        VALUES(@MaThe,@MaDG,@NgayCap,@Han, @LePhi,1)", cn, tx))
                {
                    ins.Parameters.AddWithValue("@MaThe", maThe);
                    ins.Parameters.AddWithValue("@MaDG", maDocGia);
                    ins.Parameters.AddWithValue("@NgayCap", ngayCap.Date);
                    ins.Parameters.AddWithValue("@Han", hanSuDung.Date);
                    ins.Parameters.AddWithValue("@LePhi", daDongLePhi);
                    ins.ExecuteNonQuery();
                }
                tx.Commit();
                return KetQuaXuLy.Ok("Cấp thẻ thư viện thành công. Mã thẻ: " + maThe);
            }
```

```
            catch (Exception ex)
            {
                try { tx.Rollback(); } catch { }
                return KetQuaXuLy.Loi("Không thể cấp thẻ: " + ex.Message);
            }
        }
    }

    public KetQuaXuLy GiaHanThe(string maDocGia, DateTime hanMoi, bool daDongLePhi)
    {
        using (SqlConnection cn = Db.OpenConnection())
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(@"SELECT TOP 1 MaThe,NgayCap,HanSuDung FROM TheDocGia
                                    WHERE MaDocGia=@Ma AND TrangThai=1 ORDER BY HanSuDung DESC", cn))
        {
            cmd.Parameters.AddWithValue("@Ma", maDocGia);
            using (SqlDataReader rd = cmd.ExecuteReader())
            {
                if (!rd.Read()) return KetQuaXuLy.Loi("Độc giả chưa có thẻ đang hoạt động.");
```

```
                string maThe = rd.GetString(0);
                DateTime hanCu = rd.GetDateTime(2);
                if (hanMoi.Date <= hanCu.Date) return KetQuaXuLy.Loi("Hạn sử dụng mới phải sau hạn sử dụng hiện tại.");
                rd.Close();
                using (SqlCommand up = new SqlCommand("UPDATE TheDocGia SET HanSuDung=@Han,DaDongLePhi=@LePhi WHERE
MaThe=@MaThe", cn))
                {
                    up.Parameters.AddWithValue("@Han", hanMoi.Date);
                    up.Parameters.AddWithValue("@LePhi", daDongLePhi);
                    up.Parameters.AddWithValue("@MaThe", maThe);
                    up.ExecuteNonQuery();
                }
                return KetQuaXuLy.Ok("Gia hạn thẻ thành công đến " + hanMoi.ToString("dd/MM/yyyy") + ".");
            }
        }
    }
}
```

```
}
```

11.7.3. Nối event

Control	Event	Hàm xử lý
FrmDocGia	Load	FrmDocGia_Load
btnThem	Click	btnThem_Click
btnCapNhat	Click	btnCapNhat_Click
btnCapThe	Click	btnCapThe_Click
btnGiaHan	Click	btnGiaHan_Click
btnLamMoi	Click	btnLamMoi_Click
dgvDocGia	SelectionChanged	dgvDocGia_SelectionChanged
btnDong	Click	btnDong_Click

11.7.4. Viết code FrmDocGia.cs

FrmDocGia.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyThuVien.Services;

namespace QuanLyThuVien.Forms
{
    public partial class FrmDocGia : Form
    {
        private readonly DocGiaService service = new DocGiaService();
        public FrmDocGia() { InitializeComponent(); }

        private void FrmDocGia_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            cboPhai.Items.AddRange(new object[] { "Nam", "Nữ", "Khác" });
            if (cboPhai.Items.Count > 0) cboPhai.SelectedIndex = 0;
            dtNgayCap.Value = DateTime.Today; dtHan.Value = DateTime.Today.AddYears(1);
            TaiDuLieu(); LamMoi();
        }

        private void TaiDuLieu()
        {
            dgvDocGia.DataSource = service.LayDanhSach();
            dgvDocGia.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.DisplayedCells;
        }
```

```
        private DocGia LayForm()
        {
            return new DocGia
            {
                MaDocGia = txtMa.Text.Trim(), Ho = txtHo.Text.Trim(), Ten = txtTen.Text.Trim(),
                NgaySinh = dtNgaySinh.Value.Date, Phai = Convert.ToString(cboPhai.SelectedItem),
                SoDienThoai = txtSDT.Text.Trim(), DiaChi = txtDiaChi.Text.Trim(),
                Email = txtEmail.Text.Trim(), Anh3x4 = txtAnh.Text.Trim()
```

```
            };
        }

        private void ShowResult(KetQuaXuLy kq)
        {
            MessageBox.Show(kq.ThongBao, kq.ThanhCong ? "Thông báo" : "Lỗi",
                MessageBoxButtons.OK, kq.ThanhCong ? MessageBoxIcon.Information : MessageBoxIcon.Warning);
            if (kq.ThanhCong) { TaiDuLieu(); LamMoi(); }
        }

        private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e) { ShowResult(service.Luu(LayForm(), false)); }
        private void btnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e) { ShowResult(service.Luu(LayForm(), true)); }
        private void btnCapThe_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMa.Text)) { MessageBox.Show("Vui lòng chọn độc giả."); return; }
            ShowResult(service.CapThe(txtMa.Text.Trim(), dtNgayCap.Value, dtHan.Value, chkLePhi.Checked));
        }
        private void btnGiaHan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtMa.Text)) { MessageBox.Show("Vui lòng chọn độc giả."); return; }
            ShowResult(service.GiaHanThe(txtMa.Text.Trim(), dtHan.Value, chkLePhi.Checked));
        }
        private void btnLamMoi_Click(object sender, EventArgs e) { LamMoi(); }
        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }

        private void LamMoi()
        {
            txtMa.Clear(); txtHo.Clear(); txtTen.Clear(); txtSDT.Clear(); txtDiaChi.Clear(); txtEmail.Clear(); txtAnh.Clear();
            dtNgaySinh.Value = DateTime.Today.AddYears(-18); dtNgayCap.Value = DateTime.Today; dtHan.Value =
DateTime.Today.AddYears(1); chkLePhi.Checked = true;
            txtMa.ReadOnly = false; btnThem.Enabled = true; btnCapNhat.Enabled = false; txtMa.Focus();
        }

        private void dgvDocGia_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
        {
```

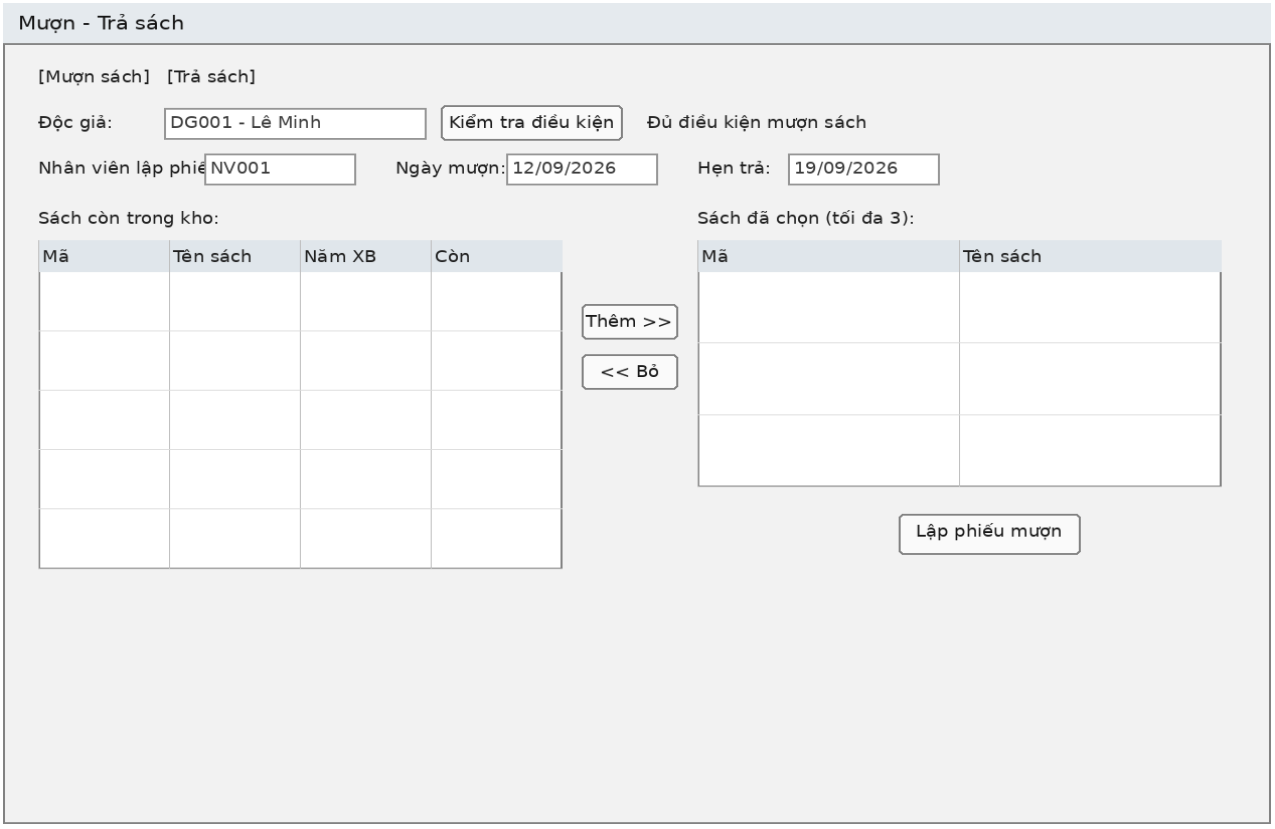
```
            if (dgvDocGia.CurrentRow == null || dgvDocGia.CurrentRow.DataBoundItem == null) return;
            DataRowView r = dgvDocGia.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; if (r == null) return;
            txtMa.Text = Convert.ToString(r["MaDocGia"]); txtHo.Text = Convert.ToString(r["Ho"]); txtTen.Text = Convert.ToString(r["Ten"]);
            if (r["NgaySinh"] != DBNull.Value) dtNgaySinh.Value = Convert.ToDateTime(r["NgaySinh"]);
            cboPhai.SelectedItem = Convert.ToString(r["Phai"]); txtSDT.Text = Convert.ToString(r["SoDienThoai"]); txtDiaChi.Text =
Convert.ToString(r["DiaChi"]);
            txtEmail.Text = Convert.ToString(r["Email"]); txtAnh.Text = Convert.ToString(r["Anh3x4"]);
            if (r["NgayCap"] != DBNull.Value) dtNgayCap.Value = Convert.ToDateTime(r["NgayCap"]);
            if (r["HanSuDung"] != DBNull.Value) dtHan.Value = Convert.ToDateTime(r["HanSuDung"]);
            chkLePhi.Checked = r["DaDongLePhi"] != DBNull.Value && Convert.ToBoolean(r["DaDongLePhi"]);
            txtMa.ReadOnly = true; btnThem.Enabled = false; btnCapNhat.Enabled = true;
        }
    }
}
```

Service CapThe kiểm tra độc giả có tồn tại, hạn sử dụng không trước ngày cấp và không cho tạo thêm một thẻ còn giá trị. GiaHanThe chỉ cho hạn mới lớn hơn hạn hiện tại. Đề gốc không quy định tuổi tối thiểu hoặc mức lệ phí, vì vậy code không thêm các quy tắc từ tài liệu tham khảo.

11.7.5. Kiểm thử FrmDocGia

STT	Kiểm tra	Kết quả mong đợi
1	Thêm độc giả thiếu trường bắt buộc	Bị từ chối.
2	Email không có ký tự @	Thông báo email không đúng định dạng cơ bản.
3	Cấp thẻ với HanSuDung < NgayCap	Bị từ chối.
4	Độc giả đang có thẻ còn giá trị	Không cấp thẻ thứ hai.
5	Gia hạn với hạn mới <= hạn cũ	Bị từ chối.
6	Gia hạn hợp lệ	HanSuDung và DaDongLePhi được cập nhật.

11.8. FORM 5 - FrmMuonTra: nghiệp vụ mượn và trả sách



Giao diện FrmMuonTra gồm hai Tab Mượn sách và Trả sách

11.8.1. Tạo Form và TabControl

21. Add > Windows Form > FrmMuonTra.cs. Đặt Text = Mượn - Trả sách; ClientSize = 1210 x 765; StartPosition = CenterParent; Font = Segoe UI 9.5 pt.
22. Kéo TabControl Name=tabs. Tạo tabMuon/Text=Mượn sách và tabTra/Text=Trả sách.

11.8.2. Thiết kế Tab Mượn sách

Control	(Name)	Ý nghĩa / thuộc tính
ComboBox	cboDocGia	Độc giả; DropDownList
Button	btnKiemTra	Kiểm tra điều kiện
Label	lblTrangThai	Hiển thị kết quả kiểm tra
ComboBox	cboNhanVienMuon	Nhân viên lập phiếu
DateTimePicker	dtNgayMuon	Ngày mượn
DateTimePicker	dtHenTra	Ngày hẹn trả
DataGridView	dgvSachCon	Sách có SoLuongHienCo>0
Button	btnThemSach	Thêm >>
Button	btnBoSach	<< Bỏ
DataGridView	dgvSachChon	Danh sách chọn, tối đa 3 đầu sách
Button	btnLapPhieu	Lập phiếu mượn

11.8.3. Thiết kế Tab Trả sách

Control	(Name)	Ý nghĩa / thuộc tính
ComboBox	cboDocGiaTra	Độc giả trả sách
Button	btnTaiSachMuon	Tải sách đang mượn
ComboBox	cboNhanVienTra	Nhân viên nhận trả
DataGridView	dgvDangMuon	Các chi tiết chưa có NgayTraThucTe
DateTimePicker	dtNgayTra	Ngày trả
ComboBox	cboTinhTrang	Bình thường / Rách-Hư hỏng / Mất
NumericUpDown	numPhiPhat	Phí phạt cụ thể; Maximum=1,000,000,000
Button	btnTraSach	Xác nhận trả sách
Button	btnDong	Đóng

11.8.4. Tạo MuonTraService.cs

MuonTraService là phần quan trọng nhất. Business Rule không đặt riêng trong Button Click mà được kiểm tra lại ở Service. Việc lập phiếu và trả sách sử dụng SqlTransaction để tránh cập nhật dở dang giữa phiếu, chi tiết và tồn kho.

MuonTraService.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using QuanLyThuVien.Data;

namespace QuanLyThuVien.Services
{
    public class MuonTraService
    {
        public KetQuaXuLy KiemTraDieuKienMuon(string maDocGia, int soSachMuonMoi)
```

```
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(maDocGia)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn độc giả.");
        if (soSachMuonMoi < 1) return KetQuaXuLy.Loi("Phải chọn ít nhất 1 đầu sách.");
        if (soSachMuonMoi > 3) return KetQuaXuLy.Loi("Một lần lập phiếu chỉ được chọn tối đa 3 đầu sách khác nhau.");

        DataTable the = Db.Query(@"SELECT TOP 1 MaThe,HanSuDung,DaDongLePhi,TrangThai
                                   FROM TheDocGia WHERE MaDocGia=@Ma AND TrangThai=1
                                   ORDER BY HanSuDung DESC", new SqlParameter("@Ma", maDocGia));
        if (the.Rows.Count == 0) return KetQuaXuLy.Loi("Độc giả chưa có thẻ thư viện đang hoạt động.");
        DateTime han = Convert.ToDateTime(the.Rows[0]["HanSuDung"]);
        bool lePhi = Convert.ToBoolean(the.Rows[0]["DaDongLePhi"]);
        if (han.Date < DateTime.Today) return KetQuaXuLy.Loi("Thẻ thư viện đã hết hạn.");
        if (!lePhi) return KetQuaXuLy.Loi("Độc giả chưa đóng lệ phí năm nên thẻ chưa có giá trị.");

        int quaHan = Convert.ToInt32(Db.Scalar(@"SELECT COUNT(*)
                                        FROM PhieuMuon pm
                                        JOIN ChiTietPhieuMuon ct ON ct.MaPhieuMuon=pm.MaPhieuMuon
                                        WHERE pm.MaDocGia=@Ma AND ct.NgayTraThucTe IS NULL
                                          AND pm.NgayHenTra < CAST(GETDATE() AS date)",
                                        new SqlParameter("@Ma", maDocGia)));
        if (quaHan > 0) return KetQuaXuLy.Loi("Độc giả còn sách quá hạn chưa trả nên không được mượn thêm.");

        int dangMuon = Convert.ToInt32(Db.Scalar(@"SELECT COUNT(*)
```

```
                                        FROM PhieuMuon pm
                                        JOIN ChiTietPhieuMuon ct ON ct.MaPhieuMuon=pm.MaPhieuMuon
                                        WHERE pm.MaDocGia=@Ma AND ct.NgayTraThucTe IS NULL",
                                        new SqlParameter("@Ma", maDocGia)));
        if (dangMuon + soSachMuonMoi > 3)
            return KetQuaXuLy.Loi("Tổng số sách đang mượn và sắp mượn không được vượt quá 3 cuốn.");

        return KetQuaXuLy.Ok("Độc giả đủ điều kiện mượn sách.");
    }

    public KetQuaXuLy LapPhieuMuon(string maDocGia, string maNhanVien, IList<string> maDauSach,
                                   DateTime ngayMuon, DateTime ngayHenTra)
    {
        if (maDauSach == null) return KetQuaXuLy.Loi("Danh sách sách mượn không hợp lệ.");
        HashSet<string> unique = new HashSet<string>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
        foreach (string ma in maDauSach)
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(ma)) unique.Add(ma.Trim());

        KetQuaXuLy kq = KiemTraDieuKienMuon(maDocGia, unique.Count);
        if (!kq.ThanhCong) return kq;
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(maNhanVien)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn nhân viên lập phiếu.");
        if (ngayHenTra.Date < ngayMuon.Date) return KetQuaXuLy.Loi("Ngày hẹn trả không được trước ngày mượn.");

        using (SqlConnection cn = Db.OpenConnection())
        using (SqlTransaction tx = cn.BeginTransaction(IsolationLevel.Serializable))
        {
            try
            {
                foreach (string maSach in unique)
                {
                    using (SqlCommand check = new SqlCommand("SELECT SoLuongHienCo FROM DauSach WITH (UPDLOCK,HOLDLOCK)
WHERE MaDauSach=@Ma", cn, tx))
                    {
                        check.Parameters.AddWithValue("@Ma", maSach);
                        object o = check.ExecuteScalar();
```

```
                        if (o == null) { tx.Rollback(); return KetQuaXuLy.Loi("Không tìm thấy đầu sách " + maSach + "."); }
                        if (Convert.ToInt32(o) <= 0) { tx.Rollback(); return KetQuaXuLy.Loi("Đầu sách " + maSach + " đã hết trong kho."); }
                    }
                }

                string maPM = "PM" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff");
                using (SqlCommand insPm = new SqlCommand(@"INSERT INTO
PhieuMuon(MaPhieuMuon,MaDocGia,MaNhanVien,NgayMuon,NgayHenTra)
                                           VALUES(@MaPM,@MaDG,@MaNV,@NgayMuon,@HenTra)", cn, tx))
                {
                    insPm.Parameters.AddWithValue("@MaPM", maPM);
                    insPm.Parameters.AddWithValue("@MaDG", maDocGia);
                    insPm.Parameters.AddWithValue("@MaNV", maNhanVien);
                    insPm.Parameters.AddWithValue("@NgayMuon", ngayMuon.Date);
                    insPm.Parameters.AddWithValue("@HenTra", ngayHenTra.Date);
                    insPm.ExecuteNonQuery();
```

```
            }

            int i = 1;
            foreach (string maSach in unique)
            {
                string maCT = maPM + "_" + i.ToString("00");
                using (SqlCommand insCt = new SqlCommand(@"INSERT INTO ChiTietPhieuMuon(MaChiTiet,MaPhieuMuon,MaDauSach)
                                                VALUES(@MaCT,@MaPM,@MaSach)", cn, tx))
                {
                    insCt.Parameters.AddWithValue("@MaCT", maCT);
                    insCt.Parameters.AddWithValue("@MaPM", maPM);
                    insCt.Parameters.AddWithValue("@MaSach", maSach);
                    insCt.ExecuteNonQuery();
                }
                using (SqlCommand update = new SqlCommand(@"UPDATE DauSach SET SoLuongHienCo=SoLuongHienCo-1
                                                WHERE MaDauSach=@Ma AND SoLuongHienCo>0", cn, tx))
                {
                    update.Parameters.AddWithValue("@Ma", maSach);
                    if (update.ExecuteNonQuery() != 1) throw new InvalidOperationException("Không thể cập nhật tồn kho cho " + maSach
+ ".");
```

```
                }
                i++;
            }
            tx.Commit();
            return KetQuaXuLy.Ok("Lập phiếu mượn " + maPM + " thành công.");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            try { tx.Rollback(); } catch { }
            return KetQuaXuLy.Loi("Không thể lập phiếu mượn: " + ex.Message);
        }
    }
}

public DataTable LaySachDangMuon(string maDocGia)
{
    return Db.Query(@"SELECT ct.MaChiTiet, pm.MaPhieuMuon, pm.MaDocGia,
                        ct.MaDauSach, s.TenSach, pm.NgayMuon, pm.NgayHenTra
                FROM PhieuMuon pm
                JOIN ChiTietPhieuMuon ct ON ct.MaPhieuMuon=pm.MaPhieuMuon
                JOIN DauSach s ON s.MaDauSach=ct.MaDauSach
                WHERE pm.MaDocGia=@Ma AND ct.NgayTraThucTe IS NULL
                ORDER BY pm.NgayHenTra, s.TenSach", new SqlParameter("@Ma", maDocGia));
}

public KetQuaXuLy TraSach(string maChiTiet, string maNhanVien, DateTime ngayTra,
                    string tinhTrang, decimal phiPhat)
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(maChiTiet)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn sách cần trả.");
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(maNhanVien)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn nhân viên nhận trả.");
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(tinhTrang)) return KetQuaXuLy.Loi("Vui lòng chọn tình trạng sách.");

    using (SqlConnection cn = Db.OpenConnection())
    using (SqlTransaction tx = cn.BeginTransaction(IsolationLevel.Serializable))
```

```
    {
        try
        {
            string maSach;
            DateTime ngayMuon;
            DateTime ngayHenTra;
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(@"SELECT ct.MaDauSach,ct.NgayTraThucTe,pm.NgayMuon,pm.NgayHenTra
                                        FROM ChiTietPhieuMuon ct
                                        JOIN PhieuMuon pm ON pm.MaPhieuMuon=ct.MaPhieuMuon
                                        WHERE ct.MaChiTiet=@MaCT", cn, tx))
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue("@MaCT", maChiTiet);
                using (SqlDataReader rd = cmd.ExecuteReader())
                {
                    if (!rd.Read()) return KetQuaXuLy.Loi("Không tìm thấy chi tiết mượn.");
                    if (!rd.IsDBNull(1)) return KetQuaXuLy.Loi("Sách này đã được trả trước đó.");
                    maSach = rd.GetString(0);
                    ngayMuon = rd.GetDateTime(2);
                    ngayHenTra = rd.GetDateTime(3);
                }
```

```
            }
            if (ngayTra.Date < ngayMuon.Date) return KetQuaXuLy.Loi("Ngày trả không thể trước ngày mượn.");

            bool quaHan = ngayTra.Date > ngayHenTra.Date;
            string tt = tinhTrang.Trim();
            bool mat = tt.Equals("Mất", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || tt.Equals("Mat", StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
            bool huHong = tt.IndexOf("Rách", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0 ||
                          tt.IndexOf("Hư", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0 ||
                          tt.IndexOf("Hu", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0;
            bool canPhat = quaHan || mat || huHong;
            if (canPhat && phiPhat <= 0)
               return KetQuaXuLy.Loi("Trường hợp trả trễ/mất/hư hỏng phải nhập phí phạt cụ thể lớn hơn 0.");

            using (SqlCommand up = new SqlCommand(@"UPDATE ChiTietPhieuMuon
```

```
                                    SET NgayTraThucTe=@NgayTra,TinhTrangTra=@TinhTrang
                                    WHERE MaChiTiet=@MaCT AND NgayTraThucTe IS NULL", cn, tx))
            {
               up.Parameters.AddWithValue("@NgayTra", ngayTra.Date);
               up.Parameters.AddWithValue("@TinhTrang", tt);
               up.Parameters.AddWithValue("@MaCT", maChiTiet);
               if (up.ExecuteNonQuery() != 1) throw new InvalidOperationException("Không cập nhật được trạng thái trả sách.");
            }

            // Bản cài đặt coi sách mất hoặc hư hỏng là không còn sẵn sàng cho mượn.
            if (!mat && !huHong)
            {
               using (SqlCommand stock = new SqlCommand("UPDATE DauSach SET SoLuongHienCo=SoLuongHienCo+1 WHERE
MaDauSach=@Ma", cn, tx))
               {
                  stock.Parameters.AddWithValue("@Ma", maSach);
                  stock.ExecuteNonQuery();
               }
            }

            if (canPhat)
            {
               List<string> lyDo = new List<string>();
               if (quaHan) lyDo.Add("Trả trễ hạn");
               if (mat) lyDo.Add("Mất sách");
               if (huHong) lyDo.Add("Rách/hư hỏng");
               string maPhat = "PP" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff");
               using (SqlCommand phat = new SqlCommand(@"INSERT INTO
PhieuPhat(MaPhieuPhat,MaChiTiet,MaNhanVien,NgayPhat,LyDo,PhiPhat)
                                          VALUES(@MaPP,@MaCT,@MaNV,@Ngay,@LyDo,@Phi)", cn, tx))
               {
                  phat.Parameters.AddWithValue("@MaPP", maPhat);
                  phat.Parameters.AddWithValue("@MaCT", maChiTiet);
                  phat.Parameters.AddWithValue("@MaNV", maNhanVien);
                  phat.Parameters.AddWithValue("@Ngay", ngayTra.Date);
                  phat.Parameters.AddWithValue("@LyDo", string.Join(", ", lyDo));
```

```
                  phat.Parameters.AddWithValue("@Phi", phiPhat);
                  phat.ExecuteNonQuery();
               }
            }

            tx.Commit();
            return KetQuaXuLy.Ok(canPhat ? "Trả sách thành công và đã lập phiếu phạt." : "Trả sách thành công.");
         }
         catch (Exception ex)
         {
            try { tx.Rollback(); } catch { }
            return KetQuaXuLy.Loi("Không thể xử lý trả sách: " + ex.Message);
         }
      }
   }
}
```

11.8.5. Nối event

Control	Event	Hàm xử lý
FrmMuonTra	Load	FrmMuonTra_Load
btnKiemTra	Click	btnKiemTra_Click
btnThemSach	Click	btnThemSach_Click
btnBoSach	Click	btnBoSach_Click
btnLapPhieu	Click	btnLapPhieu_Click
cboDocGiaTra	SelectedIndexChanged	cboDocGiaTra_SelectedIndexChanged
btnTaiSachMuon	Click	btnTaiSachMuon_Click
btnTraSach	Click	btnTraSach_Click
btnDong	Click	btnDong_Click

11.8.6. Viết code FrmMuonTra.cs

FrmMuonTra.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyThuVien.Services;

namespace QuanLyThuVien.Forms
{
   public partial class FrmMuonTra : Form
   {
      private readonly MuonTraService service = new MuonTraService();
      private readonly SachService sachService = new SachService();
      private readonly DocGiaService docGiaService = new DocGiaService();
      private readonly DanhMucService danhMuc = new DanhMucService();
      private DataTable selectedBooks;

      public FrmMuonTra() { InitializeComponent(); }

      private void FrmMuonTra_Load(object sender, EventArgs e)
      {
         DataTable readers = docGiaService.LayComboDocGia();
         cboDocGia.DataSource = readers.Copy(); cboDocGia.DisplayMember = "HoTen"; cboDocGia.ValueMember = "MaDocGia";
         cboDocGiaTra.DataSource = readers.Copy(); cboDocGiaTra.DisplayMember = "HoTen"; cboDocGiaTra.ValueMember =
"MaDocGia";
         DataTable staff = danhMuc.LayNhanVien();
         cboNhanVienMuon.DataSource = staff.Copy(); cboNhanVienMuon.DisplayMember = "MaNhanVien";
cboNhanVienMuon.ValueMember = "MaNhanVien";
         cboNhanVienTra.DataSource = staff.Copy(); cboNhanVienTra.DisplayMember = "MaNhanVien"; cboNhanVienTra.ValueMember =
"MaNhanVien";
         cboTinhTrang.Items.AddRange(new object[] { "Bình thường", "Rách/Hư hỏng", "Mất" }); cboTinhTrang.SelectedIndex = 0;
         dtNgayMuon.Value = DateTime.Today; dtHenTra.Value = DateTime.Today.AddDays(7); dtNgayTra.Value = DateTime.Today;
         TaoBangChon(); TaiSachCon(); TaiSachDangMuon();
      }

      private void TaoBangChon()
      {
         selectedBooks = new DataTable(); selectedBooks.Columns.Add("MaDauSach", typeof(string));
selectedBooks.Columns.Add("TenSach", typeof(string));
```

```
         dgvSachChon.DataSource = selectedBooks; dgvSachChon.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
      }

      private string MaDocGiaMuon { get { return cboDocGia.SelectedValue == null ? "" : cboDocGia.SelectedValue.ToString(); } }
      private string MaDocGiaTra { get { return cboDocGiaTra.SelectedValue == null ? "" : cboDocGiaTra.SelectedValue.ToString(); } }
      private string MaNhanVienMuon { get { return cboNhanVienMuon.SelectedValue == null ? "" :
cboNhanVienMuon.SelectedValue.ToString(); } }
```

```
    private string MaNhanVienTra { get { return cboNhanVienTra.SelectedValue == null ? "" : cboNhanVienTra.SelectedValue.ToString();
} }

    private void TaiSachCon()
    {
        dgvSachCon.DataSource = sachService.LaySachConTrongKho(); dgvSachCon.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
    }

    private void btnKiemTra_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        KetQuaXuLy kq = service.KiemTraDieuKienMuon(MaDocGiaMuon, Math.Max(1, selectedBooks.Rows.Count));
        lblTrangThai.Text = kq.ThongBao; lblTrangThai.ForeColor = kq.ThanhCong ? System.Drawing.Color.DarkGreen :
System.Drawing.Color.DarkRed;
    }

    private void btnThemSach_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (dgvSachCon.CurrentRow == null || dgvSachCon.CurrentRow.DataBoundItem == null) return;
        if (selectedBooks.Rows.Count >= 3) { MessageBox.Show("Chỉ được chọn tối đa 3 đầu sách khác nhau."); return; }
        DataRowView r = dgvSachCon.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; if (r == null) return;
        string ma = Convert.ToString(r["MaDauSach"]);
        foreach (DataRow row in selectedBooks.Rows) if (string.Equals(Convert.ToString(row["MaDauSach"]), ma,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) { MessageBox.Show("Đầu sách này đã có trong danh sách mượn."); return; }
        selectedBooks.Rows.Add(ma, Convert.ToString(r["TenSach"]));
    }

    private void btnBoSach_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (dgvSachChon.CurrentRow != null && dgvSachChon.CurrentRow.DataBoundItem != null)
        {
            DataRowView r = dgvSachChon.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; if (r != null) r.Row.Delete();
```

```
        }
    }

    private void btnLapPhieu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        List<string> ds = new List<string>(); foreach (DataRow r in selectedBooks.Rows) if (r.RowState != DataRowState.Deleted)
ds.Add(Convert.ToString(r["MaDauSach"]));
        KetQuaXuLy kq = service.LapPhieuMuon(MaDocGiaMuon, MaNhanVienMuon, ds, dtNgayMuon.Value, dtHenTra.Value);
        MessageBox.Show(kq.ThongBao, kq.ThanhCong ? "Thông báo" : "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, kq.ThanhCong ?
MessageBoxIcon.Information : MessageBoxIcon.Warning);
        if (kq.ThanhCong) { selectedBooks.Rows.Clear(); TaiSachCon(); TaiSachDangMuon(); lblTrangThai.Text = ""; }
    }

    private void TaiSachDangMuon()
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(MaDocGiaTra)) return;
        dgvDangMuon.DataSource = service.LaySachDangMuon(MaDocGiaTra); dgvDangMuon.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
    }

    private void btnTaiSachMuon_Click(object sender, EventArgs e) { TaiSachDangMuon(); }
    private void cboDocGiaTra_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { TaiSachDangMuon(); }

    private void btnTraSach_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (dgvDangMuon.CurrentRow == null || dgvDangMuon.CurrentRow.DataBoundItem == null) { MessageBox.Show("Vui lòng chọn
sách cần trả."); return; }
        DataRowView r = dgvDangMuon.CurrentRow.DataBoundItem as DataRowView; if (r == null) return;
        string maCT = Convert.ToString(r["MaChiTiet"]);
        KetQuaXuLy kq = service.TraSach(maCT, MaNhanVienTra, dtNgayTra.Value, Convert.ToString(cboTinhTrang.SelectedItem),
numPhiPhat.Value);
        MessageBox.Show(kq.ThongBao, kq.ThanhCong ? "Thông báo" : "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, kq.ThanhCong ?
MessageBoxIcon.Information : MessageBoxIcon.Warning);
        if (kq.ThanhCong) { TaiSachDangMuon(); TaiSachCon(); numPhiPhat.Value = 0; cboTinhTrang.SelectedIndex = 0; }
    }

    private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
  }
}
```

11.8.7. Trình tự chạy nghiệp vụ Mượn

23. Chọn độc giả trong cboDocGia.
24. Nhấn Kiểm tra điều kiện. Service kiểm tra thẻ đang hoạt động, hạn sử dụng, lệ phí, sách quá hạn và tổng số sách đang mượn.
25. Chọn một dòng trong dgvSachCon và nhấn Thêm >>. UI chặn quá 3 đầu sách và chặn trùng đầu sách trong danh sách tạm.
26. Chọn nhân viên lập phiếu, Ngày mượn và Hẹn trả.
27. Nhấn Lập phiếu mượn. Service dùng transaction: khóa/kiểm tra tồn kho -> INSERT PhieuMuon -> INSERT ChiTietPhieuMuon -> trừ SoLuongHienCo -> Commit.
28. Nếu bất kỳ bước nào lỗi, transaction Rollback và không để dữ liệu nửa chừng.

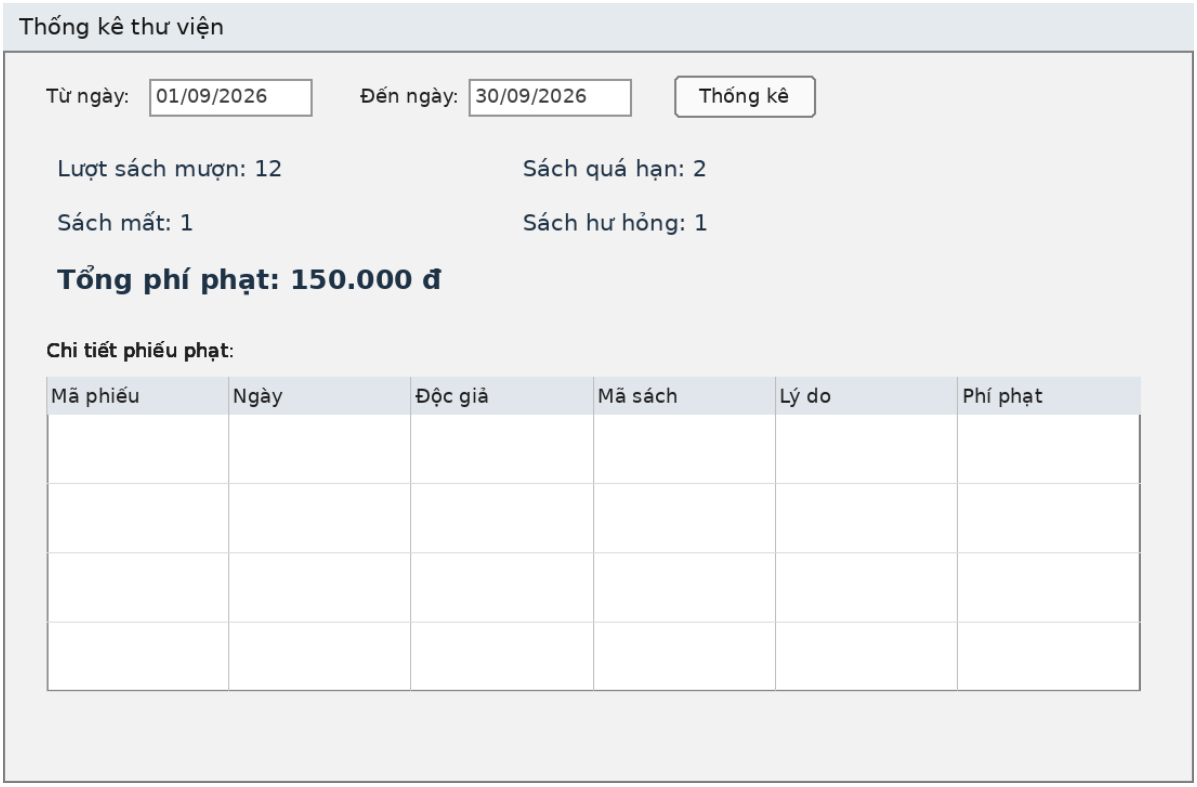
11.8.8. Trình tự chạy nghiệp vụ Trả

29. Chọn độc giả tại cboDocGiaTra; danh sách sách chưa trả được tải vào dgvDangMuon.
30. Chọn đúng dòng sách cần trả.
31. Chọn nhân viên nhận trả, ngày trả và tình trạng sách.
32. Nếu trả đúng hạn và bình thường: có thể để Phí phạt = 0; hệ thống cập nhật NgayTraThucTe và cộng lại tồn kho.
33. Nếu quá hạn, mất hoặc rách/hư hỏng: Phí phạt bắt buộc > 0. Hệ thống cập nhật chi tiết trả và tạo PhieuPhat.
34. Nếu sách mất hoặc hư hỏng: bản cài đặt không cộng lại SoLuongHienCo vì cuốn sách chưa sẵn sàng cho mượn.

11.8.9. Kiểm thử FrmMuonTra

STT	Kiểm tra	Kết quả mong đợi
1	Thẻ hết hạn	Không cho mượn.
2	Chưa đóng lệ phí	Không cho mượn.
3	Còn sách quá hạn	Không cho mượn thêm.
4	Đang mượn 2, chọn thêm 2	Không cho tổng vượt 3.
5	Chọn trùng một đầu sách trong danh sách tạm	UI báo đã có trong danh sách.
6	Lập phiếu 2 sách hợp lệ	Tạo 1 PhieuMuon + 2 ChiTiet; tồn kho mỗi sách giảm 1.
7	Trả bình thường đúng hạn	Ngày trả cập nhật; tồn kho +1; không có phiếu phạt.
8	Trả quá hạn nhưng phí = 0	Bị từ chối.
9	Trả mất/hư với phí >0	Tạo PhieuPhat; không tăng tồn kho.

11.9. FORM 6 - FrmThongKe: thống kê tháng/khoảng ngày



Giao diện FrmThongKe cần đạt

11.9.1. Tạo Form và Control

35. Add > Windows Form > FrmThongKe.cs. Đặt Text = Thống kê; ClientSize = 1070 x 700; StartPosition = CenterParent; Font = Segoe UI 9.5 pt.

Control	(Name)	Ý nghĩa
DateTimePicker	dtTu	Từ ngày
DateTimePicker	dtDen	Đến ngày
Button	btnThongKe	Thống kê
Label	lblMuon	Số lượt sách mượn
Label	lblQuaHan	Số sách quá hạn
Label	lblMat	Số sách mất
Label	lblHuHong	Số sách hư hỏng
Label	lblPhiPhat	Tổng phí phạt
DataGridView	dgvPhat	Chi tiết phiếu phạt
Button	btnDong	Đóng

11.9.2. Tạo ThongKeService.cs

ThongKeService.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using QuanLyThuVien.Data;

namespace QuanLyThuVien.Services
{
   public class ThongKeService
   {
      public ThongKeTongHop LayTongHop(DateTime tuNgay, DateTime denNgay)
      {
         DateTime from = tuNgay.Date;
         DateTime to = denNgay.Date;
         if (to < from) { DateTime t = from; from = to; to = t; }

         ThongKeTongHop kq = new ThongKeTongHop();
         kq.LuotSachMuon = Convert.ToInt32(Db.Scalar(@"SELECT COUNT(*) FROM ChiTietPhieuMuon ct
                                        JOIN PhieuMuon pm ON pm.MaPhieuMuon=ct.MaPhieuMuon
                                        WHERE pm.NgayMuon BETWEEN @Tu AND @Den",
            new SqlParameter("@Tu", from), new SqlParameter("@Den", to)));
         kq.SachQuaHan = Convert.ToInt32(Db.Scalar(@"SELECT COUNT(*) FROM ChiTietPhieuMuon ct
                                       JOIN PhieuMuon pm ON pm.MaPhieuMuon=ct.MaPhieuMuon
                                       WHERE (ct.NgayTraThucTe IS NULL AND pm.NgayHenTra < CAST(GETDATE() AS date))
                                          OR (ct.NgayTraThucTe IS NOT NULL AND ct.NgayTraThucTe > pm.NgayHenTra
                                              AND ct.NgayTraThucTe BETWEEN @Tu AND @Den)",
            new SqlParameter("@Tu", from), new SqlParameter("@Den", to)));
         kq.SachMat = Convert.ToInt32(Db.Scalar(@"SELECT COUNT(*) FROM ChiTietPhieuMuon
                                     WHERE NgayTraThucTe BETWEEN @Tu AND @Den AND TinhTrangTra LIKE N'%Mất%'",
            new SqlParameter("@Tu", from), new SqlParameter("@Den", to)));
         kq.SachHuHong = Convert.ToInt32(Db.Scalar(@"SELECT COUNT(*) FROM ChiTietPhieuMuon
                                      WHERE NgayTraThucTe BETWEEN @Tu AND @Den
                                        AND (TinhTrangTra LIKE N'%Rách%' OR TinhTrangTra LIKE N'%Hư%')",
            new SqlParameter("@Tu", from), new SqlParameter("@Den", to)));
         object tong = Db.Scalar("SELECT ISNULL(SUM(PhiPhat),0) FROM PhieuPhat WHERE NgayPhat BETWEEN @Tu AND @Den",
```

```
            new SqlParameter("@Tu", from), new SqlParameter("@Den", to));
         kq.TongPhiPhat = Convert.ToDecimal(tong);
         return kq;
      }

      public DataTable LayChiTietPhat(DateTime tuNgay, DateTime denNgay)
      {
         return Db.Query(@"SELECT pp.MaPhieuPhat, pp.NgayPhat, pm.MaDocGia, ct.MaDauSach,
                           s.TenSach, pp.LyDo, pp.PhiPhat, pp.MaNhanVien
                    FROM PhieuPhat pp
                    JOIN ChiTietPhieuMuon ct ON ct.MaChiTiet=pp.MaChiTiet
                    JOIN PhieuMuon pm ON pm.MaPhieuMuon=ct.MaPhieuMuon
                    JOIN DauSach s ON s.MaDauSach=ct.MaDauSach
                    WHERE pp.NgayPhat BETWEEN @Tu AND @Den
                    ORDER BY pp.NgayPhat DESC, pp.MaPhieuPhat",
            new SqlParameter("@Tu", tuNgay.Date), new SqlParameter("@Den", denNgay.Date));
      }
   }
}
```

11.9.3. Nối event và code Form

Control	Event	Hàm xử lý
FrmThongKe	Load	FrmThongKe_Load
btnThongKe	Click	btnThongKe_Click
btnDong	Click	btnDong_Click

FrmThongKe.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyThuVien.Services;

namespace QuanLyThuVien.Forms
{
   public partial class FrmThongKe : Form
   {
      private readonly ThongKeService service = new ThongKeService();
      public FrmThongKe() { InitializeComponent(); }

      private void FrmThongKe_Load(object sender, EventArgs e)
      {
         dtTu.Value = new DateTime(DateTime.Today.Year, DateTime.Today.Month, 1);
         dtDen.Value = DateTime.Today;
         TaiDuLieu();
      }

      private void TaiDuLieu()
      {
         ThongKeTongHop t = service.LayTongHop(dtTu.Value, dtDen.Value);
         lblMuon.Text = "Lượt sách mượn: " + t.LuotSachMuon;
         lblQuaHan.Text = "Sách quá hạn: " + t.SachQuaHan;
         lblMat.Text = "Sách mất: " + t.SachMat;
         lblHuHong.Text = "Sách hư hỏng: " + t.SachHuHong;
         lblPhiPhat.Text = "Tổng phí phạt: " + t.TongPhiPhat.ToString("N0") + " đ";
         dgvPhat.DataSource = service.LayChiTietPhat(dtTu.Value, dtDen.Value);
         dgvPhat.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
      }

      private void btnThongKe_Click(object sender, EventArgs e) { TaiDuLieu(); }
      private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
   }
}
```

LayTongHop() tự đổi hai mốc nếu người dùng nhập Đến ngày nhỏ hơn Từ ngày. Form mặc định lấy ngày đầu tháng hiện tại đến hôm nay. Thống kê bao gồm lượt sách mượn, quá hạn, mất, hư hỏng và tổng phí phạt; DataGridView hiển thị chi tiết phiếu phạt trong khoảng ngày.

11.9.4. Kiểm thử FrmThongKe

STT	Kiểm tra	Kết quả mong đợi
1	Mở Form	dtTu = ngày đầu tháng; dtDen = hôm nay.
2	Nhấn Thống kê	Các Label và dgvPhat cập nhật.
3	Đổi khoảng có phiếu phạt	Tổng phí = SUM(PhiPhat) đúng khoảng.
4	Nhập hai mốc ngược nhau	Service hoán đổi khi tính tổng hợp; chương trình không lỗi.

11.10. Program.cs - chỉ định FrmMain là Form khởi động

36. Mở Program.cs. Thay Application.Run(new Form1()) bằng Application.Run(new FrmMain()). Nếu chưa có using QuanLyThuVien.Forms; thì bổ sung ở đầu file.

Program.cs - mã nguồn hoàn chỉnh

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyThuVien.Forms;

namespace QuanLyThuVien
{
   internal static class Program
   {
      [STAThread]
      private static void Main()
      {
         Application.EnableVisualStyles();
         Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
         Application.Run(new FrmMain());
      }
   }
}
```

11.11. Build, sửa lỗi và chạy toàn hệ thống

37. Nhấn Build > Rebuild Solution. Chỉ chuyển sang F5 khi Error List không còn lỗi compile.
38. Nếu lỗi ConfigurationManager: kiểm tra Reference System.Configuration và using System.Configuration trong Db.cs.
39. Nếu lỗi Login failed/Cannot open database: kiểm tra SQL Server instance và connectionString trong App.config; xác nhận QuanLyThuVienDB đã được tạo.
40. Nếu ComboBox Thể loại/NXB rỗng: chạy dữ liệu mẫu trong script SQL hoặc thêm dữ liệu từ FrmDanhMuc trước.
41. Nhấn F5. Trình tự test khuyến nghị: Danh mục -> Sách -> Độc giả -> Cấp thẻ -> Mượn -> Trả -> Thống kê.
42. Ghi lại kết quả từng TC01-TC14 trong bảng Test Case của workbook; không chỉnh trực tiếp database để làm cho test pass.

Điều kiện để coi bài hoàn thành

1) Solution Build không lỗi trên Windows/Visual Studio 2022;
2) CSDL tạo thành công;
3) sáu Form mở được từ FrmMain;
4) CRUD danh mục, sách, độc giả hoạt động;
5) Business Rule mượn/trả đúng;
6) phiếu phạt phát sinh đúng điều kiện;

7) thống kê đọc được dữ liệu sau giao dịch; 8) các Test Case được ghi kết quả thực tế.

12. MA TRẬN TRUY VẾT TỪ YÊU CẦU ĐẾN CODE

Yêu cầu/Use Case	Form	Service	Bảng chính	Điểm kiểm soát
Quản lý nhân viên	FrmDanhMuc	DanhMucService	NhanVien	CRUD, khóa mã khi cập nhật
Quản lý thể loại	FrmDanhMuc	DanhMucService	TheLoai	CRUD; FK bảo vệ khi xóa
Quản lý NXB	FrmDanhMuc	DanhMucService	NhaXuatBan	CRUD; FK bảo vệ khi xóa
Quản lý đầu sách	FrmSach	SachService	DauSach	CRUD, tìm kiếm, tồn kho >=0
Quản lý độc giả	FrmDocGia	DocGiaService	DocGia	CRUD, email kiểm tra cơ bản
Cấp/Gia hạn thẻ	FrmDocGia	DocGiaService	TheDocGia	Một thẻ hoạt động, hạn hợp lệ, lệ phí
Mượn sách	FrmMuonTra	MuonTraService	PhieuMuon + ChiTietPhieuMuon + DauSach	Thẻ hợp lệ, <=3, không quá hạn, không trùng, transaction
Trả sách/Phạt	FrmMuonTra	MuonTraService	ChiTietPhieuMuon + PhieuPhat + DauSach	Trễ/mất/hư phải nhập phí; cập nhật tồn kho theo tình trạng
Thống kê	FrmThongKe	ThongKeService	Các bảng giao dịch	Mượn, quá hạn, mất, hư, tổng phạt

13. CHECKLIST CUỐI TRƯỚC KHI GIAO CHO SINH VIÊN

- Tên Project và namespace thống nhất: QuanLyThuVien.
- Target Framework đúng .NET Framework 4.7.2 như mẫu LAB 2.
- App.config kết nối đúng QuanLyThuVienDB.
- Không đổi tên Control nếu chưa đổi đồng thời trong code event.
- Mọi Button Click và SelectionChanged được nối đúng event.
- Business Rule nằm ở Service; UI chỉ hỗ trợ chặn sớm và hiển thị thông báo.
- Không đưa công thức phạt, tuổi cấp thẻ hoặc lệ phí cố định từ tài liệu tham khảo vào bài nếu đề gốc không quy định.

- Source code, SQL script, UML, workbook và Word phải cùng dùng một bộ tên bảng/lớp/Form.
- Chạy Rebuild Solution và F5 trên Windows trước khi phát cho lớp; ghi lại nếu môi trường SQL Server của phòng máy khác LocalDB.

HẾT

GOOD LUCK!